

Institut Milà i Fontanals

Un clima que canvia

Actuem avui per garantir el demà

Seqüència didàctica de 1r d'ESO

Lara Delgado-García i Alicia Garcia

Tutora: Silvia Lope Pastor

Mentora: Isabel Gargallo



Aprenentatge i ensenyament de les Ciències Naturals III

*Màster de Formació al professorat de secundària 2016 - 2017
Especialitat de Ciències Naturals*

Universitat Pompeu Fabra

ÍNDEX:

Presentació de la Unitat Didàctica	3
Programació de la Unitat Didàctica	5
1.Nivell, cicle, matèria	5
2.Context d'aprenentatge i aplicació.....	5
3.Competències	6
4.Objectius	8
5.Continguts	9
6.Seqüència didàctica	10
7.Criteris generals d'avaluació	24
8.Criteris generals d'atenció a la diversitat	24
9.Connexió amb altres matèries	25
 Annex I: Material per l'alumnat	 26
Sessió 0: Cohesió de grup	27
Sessió 1: Climes I	28
Sessió 2: Climes II.....	33
Sessió 3: L'atmosfera i la seva contaminació	36
Sessió 4: La pluja i la seva acidificació.....	45
Sessió 5: Les capes de l'atmosfera i la capa d'ozó.....	51
Sessió 6: L'efecte hivernacle i el canvi climàtic I (conseqüències).....	54
Sessió 7: El canvi climàtic II (causes).....	65
Sessió 8: Gestió sostenible del planeta	70
Sessió 9: Cimera pel planeta.....	76
 Annex II: Material per les professores	 79
Material de gestió del comportament.....	80
Materials i solucions per les sessions.....	90
Sessió 0: Cohesió de grup	90
Sessió 1 i 2: Climes	91
Sessió 3: L'atmosfera i la seva contaminació	108
Sessió 5: Les capes de l'atmosfera i la capa d'ozó	108
Sessió 6: L'efecte hivernacle i el canvi climàtic I (conseqüències).....	110
Sessió 7: El canvi climàtic II (causes).....	112
Sessió 8: Gestió sostenible del planeta	118
Sessió 9: Cimera pel planeta.....	121
Examen.....	123

PRESENTACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA

Aquesta unitat didàctica està integrada per **10 sessions** incloses dins el bloc d'estudi de el clima, pertanyent a l'assignatura de **Ciències Naturals**, presentat al curs de **1r d'ESO** de l'Institut Milà i Fontanals. Les sessions presentades a continuació estan centrades principalment en l'estudi del *clima*, l'elaboració de *climogrames*, *l'atmosfera*, el cicle de l'aigua i els **impactes mediambientals deguts a la intervenció humana** tals com el canvi climàtic (causat per l'efecte hivernacle), la contaminació atmosfèrica, la sobre-explotació dels recursos i la sobre-producció de residus, i per últim sabent-ne les causes i conseqüències, com poden ells intervenir de manera individual i col·lectiva per aportar el seu granet de sorra per millorar aquest impacte.

El nostre institut té establert un projecte en el qual l'assignatura de Ciències Naturals estructura els continguts del currículum de manera **integrada**, estructurats per temàtiques i no per nivells curriculars, fent així que alumnes de 1r d'ESO puguin estar cursant continguts tant de 1r, 2n o 3r d'ESO, integrats en un dossier d'activitats elaborat pel departament de *Didàctica de les Ciències de la UAB*.

L'Institut Milà i Fontanals, és un centre de màxima complexitat, on el 75% de l'alumnat és d'origen estranger, molts amb un nivell socioeconòmic baix, el que causa problemes socials i emocionals associats i un gran percentatge d'alumnes amb risc alt d'abandonament escolar. Això es fa especialment patent a primer d'ESO, on els i les alumnes que encara són molt joves acaben d'arribar a l'Institut provinent d'escoles diferents.

A la primera fase de pràctiques vam poder observar que el grup de **1r d'ESO B** amb el que treballàrem (integrat per un total de 15 noies i nois), tenien poca cohesió de grup, la gestió de l'aula era molt complicada, ja que no estaven acostumats a seure a les cadires durant períodes de temps llargs (s'aixecaven contínuament, jugaven amb els mòbils, etc) i no respectaven els torns de paraula de professores o altres companys. A la nostra aula concretament, tenim un 88% d'alumnes d'origen estranger, provinents de països tals com Pakistan, Marroc, Bangladesh, Nepal, Amèrica Llatina, Índia i Algèria, sent només dos alumnes d'origen català.

Totes característiques mencionades comporten tenir un grup d'un nivell acadèmic més baix en comparació als nivell mig observat en altres centres escolars de menys complexitat. Els nostres alumnes presenten una manca notable de les competències bàsiques com l'expressió oral o escrita en català, un grau d'autonomia reduït, dificultats de comprensió i comunicació, etc.

És per això que una part fonamental de la unitat anirà dirigida a treballar aspectes de bon clima a l'aula, de competències comunicatives bàsiques, i d'autonomia per a la realització de les activitats de la classe, sent tot això necessitat fonamental per poder treballar els continguts.

Aquesta seqüència esta estructurada de manera que es segueixi un model progressiu de l'aprenentatge seguint el cicle de quatre fases, **l'exploració d'idees prèvies, introducció de nous conceptes, estructuració d'aquests coneixements** i per últim **l'aplicació** d'aquests en un context nou.

Aquest cicle però s'anirà repetint en cada bloc d'estudi dins la unitat, sent aquests:

- El clima
- L'afebliment de la capa d'ozó
- La contaminació atmosfèrica i la pluja àcida
- L'efecte hivernacle
- El canvi climàtic: causes i conseqüències
- La gestió sostenible del planeta
- Proposta de solucions individuals dels alumnes per disminuir l'impacte ambiental

D'aquesta manera, cada nou bloc que tractem a la unitat anirà precedit d'una petita **exploració d'idees prèvies**, una activitat d'introducció del coneixement, i per últim una tasca d'estructuració del coneixement. L'activitat final de la unitat, consistirà en una cimera pel canvi, on es tractaran tots els coneixements obtinguts durant la unitat, completant així el cicle amb d'aplicació d'aquest coneixement.

Perquè l'avaluació reflecteixi la importància que volem donar a l'establiment d'un bon clima a l'aula i a l'assoliment de competències comunicatives i d'autonomia personal a totes les sessions es farà un seguiment d'aspectes actitudinals a partir d'una taula de seguiment completada pel docent amb un pes del 30% de la nota de cada alumne. A més a més s'avaluaran les tasques proposades en aquesta unitat com l'elaboració d'un climograma i participació en una cimera, així com les respostes orals a les activitats (25%), una revisió del dossier al final de la unitat (30%) i l'examen final de la mateixa (15%).

PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA

1. NIVELL, CICLE, MATÈRIA

TÍTOL DE LA UNITAT: **Un clima que canvia. Actuem avui per garantir el demà**

Aquesta unitat didàctica pertany a l'assignatura de Ciència integrada de **primer cicle**, donada a 1r de la Educació Secundària Obligatoria (ESO) tenint com a tema principal el clima, i les problemàtiques antropogèniques sobre aquest. Aquests continguts es corresponen amb els que podem trobar al currículum de **Biologia i Geologia de 1r i 3r, i Física i Química de 2n i 3r**.

2. CONTEXT D'APRENTATGE I APLICACIÓ

2.1. Context d'APRENTATGE:

La unitat la podem estructurar en dos pilars principals:

1. Estudi dels climes del món i elaboració d'un climograma

Degut al context multicultural de la nostra aula, volem centrar l'estudi del clima incloent les localitzacions dels països d'origen dels nostres estudiants, perquè sigui un context proper als seus interessos, promovent així el coneixement dels seus llocs d'origen i afavorir la integració i cohesió.

2. Estudi dels fenòmens mediambientals derivats de la intervenció humana

Com a fil conductor per tractar els diferents impactes i fenòmens, utilitzarem *l'atmosfera* del nostre planeta, que ens permetrà lligar tots els continguts que volem tractar durant la UD.

Per oferir un context divertit i proper als alumnes, presentarem un **vídeo muntatge amb fragments de la pel·lícula Avatar** (2009), en els quals sortiran escenes que donin joc a introduir els conceptes. Cada sessió començarà amb un breu diàleg d'un grup d'amics (de 1r d'ESO) que comenten la pel·lícula i que es fan preguntes comparant el que han vist amb el que troben a la Terra.

2.2. Context d'APLICACIÓ:

Com a activitat final, volem que el coneixement de les temàtiques climàtiques i ambientals, inclogui una implicació i actuació dels alumnes en el seu dia a dia (on compren, quants residus produeixen...etc.).

El context partirà de la **COP21**. Els hi passarem un vídeo i un petit text explicatiu sobre els motius de celebració de la cimera, i les mesures que s'havien decidit aplicar en endavant. Mostrarem els alumnes la importància de contribuir amb aquest acord internacional, simulant nosaltres una petita cimera a l'Institut

Milà i Fontanals, on hauran de presentar diferents mesures d'actuació que podran dur a terme en el seu entorn per contribuir a millorar les problemàtiques ambientals.

3.COMPETÈNCIES

3.1. Competències transversals:

1. **Competència comunicativa lingüística i visual:** Ser capaç d'expressar oralment, per escrit o altres llenguatges audiovisuals els continguts tractat al llarg de la unitat gestionant la diversitat de llengües. Utilitzarem per això, diferents formats com ara textos explicatius, notícies, animacions, debats, pràctiques experimentals, etc.

Exemple: *Presentació dels climogrames, exposició de les solucions personals i col·lectives durant la cimera.*

2. **Competència artística i cultural:** Es treballarà l'expressió artística dels alumnes per complementar les possibles deficiències que puguin aparèixer en la comunicació oral i escrita, degut a les seves problemàtiques amb el llenguatge.

Exemple: *Representació mitjançant un dibuix sobre la idea que tenen de canvi climàtic, representació teatral simulant la cimera de París.*

3. **Tractament de la informació i competència digital:** Els alumnes hauran de extreure informació de diferents fonts (proposades o lliures) per tal de realitzar algunes activitats. De la mateixa manera, hauran de comunicar aquesta informació utilitzant diferents recursos (visuals, escrits, parlats, etc.). Paral·lelament, hauran de familiaritzar-se amb diferents eines TIC tals com animacions, simuladors, recerca per Internet, apps per dispositius mòbils, etc. per realitzar les diferents tasques.

Exemple: *Anàlisi d'una notícia de diari, extracció d'informació d'internet sobre dades climatològiques, capes de l'atmosfera.*

4. **Competència matemàtica:** Els alumnes hauran d'interpretar dades numèriques per a l'elaboració de gràfiques, tenint en compte les proporcions en la representació d'aquestes. També hauran d'analitzar algunes representacions gràfiques sobre percentatges i dades numèriques de temàtica mediambiental.

Exemple: *Interpretació de dades climatològiques numèriques, elaboració de gràfiques, comprensió de la composició de l'atmosfera segons els percentatges dels diferents gasos.*

5. **Competència d'aprendre a aprendre:** Les activitats de la UD contemplen alguns apartats d'autoregulació del coneixement, així com la regulació del propi comportament per tal de que agafin consciència del que van aprenent al llarg de les sessions. Es fomenta l'autonomia en la realització de la majoria d'activitats donant una sèrie de bastides, per tal de que vagin aprenent de manera eficaç cada vegada més.

Exemple: *Establiment dels objectiu a l'inici de cada sessió, compartir bases d'orientació per realitzar alguna tasca, activitats de co i autoavaluació entre els companys (climograma, cimera, comportament, etc.).*

6. **Competència d'autonomia i iniciativa personal:** Es pretén que els alumnes adquireixin consciència sobre les pròpies accions i actituds, proposant cada vegada activitats més obertes. Paral·lelament es proposen activitats d'ampliar informació per que els alumnes prenguin iniciativa i es comprometin amb el que estan treballant a classe.

Exemple: *Decisió de les responsabilitats a repartir entre els membres d'un grup, buscar notícies que parlin del que anem tractant a classe en el seu temps persona.*

7. **Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic:** Els alumnes han de poder relacionar tots els coneixements amb el que passa en el món actualment, i com aquests influeixen en la societat i l'economia. És per això que tots els continguts teòrics estan enfocats cap a una basant més competencial, on s'estudien a partir de casos reals, notícies i s'apliquen en mesures del dia a dia.

Exemple: *Observació dels fenòmens a partir de pràctiques experimentals, estudi de les repercussions globals de la intervenció humana, interpretació de notícies ambientades a Barcelona.*

8. **Competència social i ciutadana:** Els alumnes han de poder relacionar tots els coneixements amb el que passa en el món actualment, i com aquests influeixen en la societat i l'economia. És per això que tots els continguts teòrics estan enfocats cap a una basant més competencial, on s'estudien a partir de casos reals, notícies i s'apliquen en mesures del dia a dia.

Exemple: *Proposta de solucions i accions que podem fer en el dia a dia per reduir l'impacte mediambiental (cimera), pràctica de gestió i tractament de residus.*

3.2. Competències específiques:

Dimensió indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana

- **Competència 1:** Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals:
- **Competència 2:** Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals

Exemple: *Tractament dels conceptes integrats del clima, atmosfera, capa d'ozó, efecte hivernacle, contaminació atmosfèrica, pluja àcida.*

- **Competència 5.** Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic

Exemple: *Proposta de solucions per fer front a la problemàtica del canvi climàtic a partir dels continguts treballats a la unitat, donant una justificació i argumentació científica per les solucions proposades.*

- **Competència 4.** Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser investigats en l'àmbit escolar, que impliquin el disseny, la realització i la comunicació d'investigacions experimentals.
- **Competència 6.** Reconèixer i aplicar els processos implicats en l'elaboració i validació del coneixement científic

Exemple: Pràctica experimental per entendre els efectes de la pluja àcida o l'efecte hivernacle, seguint un guió basat en la pràctica indagativa.

Dimensió objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana

- **Competència 7.** Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en l'impacte mediambiental
- **Competència 8.** Analitzar sistemes tecnològics d'abast industrial, avaluar-ne els avantatges personals i socials, així com l'impacte en la salubritat i el medi ambient

Exemple: Estudi de l'impacte energètic i consum que tenen els electrodomèstics o dispositius mòbils d'ús diari propers als alumnes.

Dimensió indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana

- **Competència 11.** Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana

Exemple: Activitat d'aplicació al final de la unitat didàctica.

4.OBJECTIUS

4.1. De continguts

- C1)** Reconèixer els diferents climes del món i les seves característiques
- C2)** Identificar les capes de l'atmosfera i situar la capa d'ozó .
- C3)** Entendre el cicle de l'aigua i la formació de la pluja àcida dins d'aquest
- C4)** Identificar les principals fonts de contaminació atmosfèrica.
- C5)** Reconèixer l'efecte hivernacle com un fenomen necessari per a la vida a la Terra i analitzar l'impacte de l'activitat humana en l'alteració d'aquest.
- C6)** Conèixer els recursos del planeta, saber que són limitats, així com l'impacte que genera la seva sobreexplotació.
- C7)** Aprendre el procediment característic d'una recerca científica: Pregunta a investigar, hipòtesi, disseny experimental, obtenció de resultats i conclusions.

4.2. Procedimentals

- P1)** Establir en grup les normes de comportament a classe i fer-les pròpies

- P2)** Interpretar dades climatològiques i representar-les en un climograma.
- P3)** Analitzar l'impacte ambiental de problemàtiques tals com generació de residus, augment del CO₂ a l'atmosfera
- P4)** Argumentar un conjunt de solucions i mesures preventives per reduir l'impacte ambiental i protegir el nostre entorn
- P5)** Comunicar en diferents formats els resultats obtinguts d'una activitat
- P6)** Realitzar experiències a casa per consolidar l'aprenentatge.

4.3. Actitudinals

- A1)** Participar en les dinàmiques de classe per tal de garantir un aprenentatge significatiu.
- A2)** Col·laborar amb la resta de companys per a la comprensió dels conceptes més difícils
- A3)** Portar els exercicis i activitats fetes a la classe al dia per tal de no alterar el ritme de la classe i poder treballar les dinàmiques d'autoavaluació
- A4)** Seguir les normes d'un bon comportament a classe (no aixecar-se o moure les taules i cadires
- A5)** Respectar als companys i a les professores, parlar amb ordre i respectant el torn de paraula.
- A6)** Prendre consciència del propi comportament per tal de millorar-lo dia a dia.

5. CONTINGUTS

Consideracions prèvies al voltant dels continguts

Per a l'elecció dels continguts a tractar en aquesta unitat didàctica, ens vam centrar en les necessitats de les alumnes observades durant la primera fase de pràctiques, incidint especialment en l'aprenentatge de les normes de convivència a l'aula, l'autonomia en la realització de les tasques diàries, i en la comunicació oral i escrita per dur-les a terme.

Per altra banda, l'elecció del tema i els continguts tractats en aquesta unitat didàctica, han estat bastant lliures i acceptats per la tutora, ja que no segueixen un llibre de text d'on poder extreure els continguts a fer. Per tal de que els alumnes puguin adquirir els coneixements d'aquesta UD, hem de contemplar els continguts que suposadament ja han fet anteriorment a Primària o durant el primer trimestre d'ESO. Aquests són:

- L'atmosfera com a capa que envolta la Terra
- La Terra i el Sistema Solar, moviments de rotació i translació, les estacions de l'any
- Els diferents paisatges del món (estudiat a Socials, on han tractat superficialment els climes)

Veiem que només s'han tractat continguts que estant relacionats amb l'estudi del clima. La majoria dels continguts tractats en aquesta unitat seran doncs bastant nous pels alumnes.

A partir d'aquí, la selecció dels continguts tractats en la nostra seqüència seran els següents:

5.1. Continguts específics de la UD

- Els climes del món.
- Interpretació de dades i elaboració d'un climograma.
- La Terra com a sistema que conté l'atmosfera: Capes, composició i estructura
- El cicle de l'aigua. Fonts i processos de contaminació.
- Impactes de l'activitat humana sobre l'atmosfera, la hidrosfera i el sòl. Diferenciació entre contaminació i contaminant; impacte d'alguns contaminants.
- Anàlisi d'alguns problemes ambientals com: la generació de residus, la pluja àcida, la disminució de la capa d'ozó i l'augment del diòxid de carboni atmosfèric.
- Recursos. Aplicacions més freqüents, importància econòmica i gestió sostenible.
- Cicle de materials d'ús habitual: origen, obtenció i ús de matèries primeres, residus i reciclatge.
- Fonts d'obtenció d'energia i sostenibilitat. Mesures individuals i col·lectives d'estalvi energètic.
- Argumentació de mesures preventives i correctores i concreció de propostes d'actuació a l'entorn proper.

5.2. Continguts transversals

- Identificació i resolució de problemes. Fases d'una investigació.
- Plantejament de preguntes sobre les característiques de fenòmens o éssers vius i valoració del seu interès per ser investigades.
- Selecció i recollida de mostres del medi natural. Cerca de dades en diferents fonts i anàlisi crítica de la informació trobada.
- El treball experimental: planificació, elaboració d'informes, presentació de resultats.
- Lectura crítica de textos per interpretar coneixements.
- Projecte d'investigació en grup.

6. SEQÜÈNCIA DIDÁCTICA:

Totes les sessions estan estructurades tenint una durada total de 55 minuts segons les normes establertes a l'institut.

Seqüència presentada en format taula a partir de la pàgina següent:

Sessió 0 – Cohesió de grup

Objectius	Continguts tractats en la sessió	Competències
P1, A1 – A6	Coneixement i cohesió i del grup	<i>Transversals: 2, 6,8</i>
Descripció de l'activitat		Materials i recursos
Benvinguda (3')	Presentació de les professores Breu explicació del que farem junts durant les següents classes	- Fulls amb les frases a emplenar per respondre en el joc - Cabdell de llana pel joc - Post-its de colors perquè proposin les normes (2-3 per alumne) Retoladors per la pissarra, per fer la posada en comú - Cartolines, retoladors, tissors, cola... per a l'elaboració del mural. - Targetes de gestió d'aula (a compartir amb els alumnes, ANNEX) - Taula de la cursa del super-alumne (ANNEX)
Activitat A Cohesió de grup	Per fomentar la cohesió de grup posarem en marxa el joc de la teranyina a nivell de tot el grup classe per tal conèixer-nos i aconseguir més confiança entre els companys i les professores, promoure la cooperació i l'establiment de vincles positius. (20')	
Activitat B Establiment de normes i conseqüències	Els alumnes suggeriran les normes de l'aula fent servir uns post-its que enganxarem a la pissarra. Resum de totes les idees en un mural per penjar a la classe i signar (20') Establirem les conseqüències pels comportaments no desitjats: explicarem la utilització de les targetes de gestió de l'aula: targetes d'avís i conseqüència (les portem i ho exemplifiquem) (5') I també presentem la cursa dels super alumnes (Taula del bon comportament): gamificarem el bon comportament durant totes les sessions, expliquem com avaluarem el comportament i els premis dels que arribin a un nivell de "bon alumne"! (5')	
Cloenda (2')	Establirem una petita rutina a seguir a totes les classes per quan soni el timbre. (Ex: Recordar la frase motivadora del dia, explicar molt sintèticament què farem el proper dia, resumir el que hem fet durant la sessió, recollir en silenci, sortir sense córrer).	
Gestió de l'aula (basada en les BIG FIVE)		Mesures d'atenció a la diversitat
Establirem una estructura de classe fixa a seguir durant totes les sessions (Benvinguda, objectius, desenvolupament i cloenda) que servirà per crear una rutina. Els alumnes proposaran les normes, i les construirem entre tots a la classe per que els alumnes se les facin pròpies i siguin conscients de com s'han de comportar. Els hi farem un "contracte pedagògic" signant en el mural on es recullen les normes, acceptant que les compliran. L'activitat es farà a nivell de tot el grup classe, respectant el torn de paraula dels companys. Tots participaran en la construcció del mural.		Dins l'aula trobem un nen diagnosticat amb TDAH al qual li atorgarem algunes tasques en caire <i>d'ajudant de la professora</i> per tal de que pugui moure's per la classe, però sempre amb una finalitat (ex: repartir fotocòpies, recollir el material, etc.). També hi trobem alumnes amb nivells molt diferents, de manera que procurarem que totes les activitats tinguin un assoliment assequible per la majoria, incloent en algunes la possibilitat d'ampliar informació per aquells alumnes que tinguin més capacitats.

Avaluació formativa/sumativa

Compartirem des del primer moment les **normes i les conseqüències** establertes entre tots, així com els criteris d'avaluació actitudinals per tal de que els alumnes prenguin consciència de quin comportament s'espera d'ells i com poden aconseguir-lo. Es promourà el reforç positiu amb la cursa dels superalumnes, i reforç verbal quan el comportament sigui el desitjat.

Al final de cada setmana, es passarà un **full d'autoavaluació** sobre el propi comportament, per tal d'obtenir dades sobre com es veuen els alumnes, i si són conscients dels progressos o errors que fan al llarg de la unitat.

Sessió 1 – Climes I

Objectius	Continguts tractats en la sessió	Competències
C1, P2, P5, A1 – A6	<i>Els climes del món, Interpretació de dades i elaboració d'un climograma, projecte d'investigació en grup</i>	<i>Transversals: 1 – 6. Específiques: 1, 2</i>
Descripció de l'activitat		Materials i recursos
Benvinguda (3')	Recordatori de les normes i explicació dels objectius de la sessió	Pissarra
Activitat 1 Exploració d'idees prèvies	A través d'un qüestionari online (MENTI) farem una sèrie de preguntes senzilles sobre l'atmosfera, funcions, estructura i problemes ambientals que seran tractats a la sessió per avaluar quin coneixement tenen els alumnes (10')	Ordinador/tablet/mòbil
Activitat 2 Introducció de nous conceptes	Explicació dels diferents climes del món a partir de fotografies. Que expliquin quins climes creuen que hi haurà (5'). Introduir el concepte de clima iclimograma mitjançant una presentació en powerpoint, s'expliquen els diferents climes. Les professores explicaran dos climogrames de dos climes en que són expertes perquè hi ha viscut (Clima polar i Temperat Humit) que serviran de pauta per els alumnes (Annex II: professores). (10'). Els alumnes hauran d'emplenar el dossier amb aquesta informació (5').	- Ordinador i projector amb powerpoint (Annex II: professores) - Taula de seguiment actitudinal - Targetes de gestió d'aula (a compartir amb els alumnes) - Dossier per l'alumnat (Annex I) - Base d'orientació 1: Eixos del climograma (Annex II: professores) - Retoladors, regles: per a l'elaboració del climograma. - Bases d'orientació 2: dades dels climes si no les troben (Annex II: professores)
Activitat 3 Estructuració dels coneixements	Elaboració d'un climograma en grups d'un lloc concret (d'un país d'algun alumne de la classe) a partir d'una bases d'orientació 1 (Annex I: Dossier alumnes i Annex II: professores). Les dades de T°C i pluges les hauran d'extreure d'internet, però en cas que no ho aconsegueixin, els hi donarem les dades nosaltres (base d'orientació 2, i Annex II) (17').	
Cloenda (5')	Rutina de cloenda i pressa de dades TFM Lara	

Gestió de l'aula	Mesures d'atenció a la diversitat
Classe desdoblada: primera hora amb 6 alumnes. Segona hora amb 10 alumnes. Es farà el mateix contingut a les dues classes però amb unes ratios més baixes que a les altres sessions. Per l'activitat 1, l'alumne contestarà individualment les preguntes a través del mòbil/tablet Per l'activitat 2, els alumnes hauran de mantenir un paper d'escolta activa i participar en el diàleg i escriure les respostes individualment. Per l'activitat 3, es disposarà a les alumnes per grups i es procedirà a elaborar un climograma, on cada alumne prendrà el rol d'expert en un factor concret (temperatura, precipitacions, gràfiques). <i>Durant la sessió promourem el reforç positiu a qui mostri un comportament desitjat i establim conseqüències proporcionals a qui mostri un comportament no desitjat. Fent servir les "targetes de comportament", i prenent notes (la professora que no dona la classe) en la "taula de seguiment actitudinal", per elaborar el reforç positiu del dia següent en la "Cursa del superalumne"(veure annex II: material per les professores, per més detalls).</i>	Promourem la participació igualitària de tots. Els grups seran heterogenis en quant a nivell acadèmic (alumnes amb nivells de comprensió i autonomia més alts amb altres de més baixos); separarem els alumnes amb les conductes més disruptives en diferents grups. Per atendre la diversitat cultural i promoure la motivació, els països triats són els d'origen d'algun company de la classe.
Avaluació formativa/sumativa	
Es donaran una sèrie de bastides i una base d'orientació en el dossier dels alumnes per a l'elaboració del climograma, fent que siguin conscients dels passos que cal fer, per tal de que es planifiquin la tasca abans de començar a fer-la. L'avaluació formativa també inclou la regulació del propi comportament. Un 8% de la nota correspondrà a la comprensió de continguts, participació, cooperació etc. dels alumnes en les activitats i treball a la classe (respostes orals), durant totes les sessions. Aquesta informació s'extrauran dels diaris de camp que escriuen les dues professores.	

Sessió 2 - Climes II

Objectius	Continguts tractats en la sessió	Competències
C1, P2, P5, A1 – A6	<i>Els climes del món, Interpretació de dades i elaboració d'un climograma, projecte d'investigació en grup</i>	<i>Transversals: 1 – 6. Específiques: 1, 2</i>
Descripció de l'activitat		Materials i recursos
Benvinguda (8')	Presentació del rànquing de la cursa dels super-alumnes amb les dades de comportament de la sessió anterior (Annex II: professores) i presentació del tema/actituds del dia: el treball en equip . Explicació dels objectius de la sessió.	- La cursa dels superalumnes (Annex II: professores) - Dossier per l'alumnat (Annex I)
Activitat 3 Continuació	Acabar els climogrames en cas de que no s'hagin pogut completar en la sessió anterior (15' màxim)	- Taula de seguiment actitudinal - Targetes de gestió d'aula (a compartir amb els alumnes) - Dossier per l'alumnat(Annex I) - DinA3 amb els climogrames (bastides amb eixos: annex II) - Rúbrica de co-avaluació dels climogrames
Activitat 4 Estructuració dels coneixements	Presentació dels climogrames per grups. Els alumnes comptaran amb una guia al dossier sobre els aspectes que hauran de incloure en la seva presentació. Durant les presentacions els alumnes que observen hauran de fer una co-avaluació dels grups que presenten. (Annex I: dossier de l'alumnat). (30')	
Cloenda (2')	Rutina de cloenda i pressa de dades TFM Lara	
Gestió de l'aula		Mesures d'atenció a la diversitat
Per l'activitat 3 , els i les alumnes continuaran treballant en equip cooperatiu per acabar el climograma. Per l'activitat 4 , els alumnes presentaran en grups els seus climogrames, on tots els membres hauran de parlar, repartint les pautes donades al guió de la presentació.		Cada grup comptarà amb alumnes que difereixen en quant al grau de participació a classe en condicions normals, de manera que a la presentació procurarem que parlin tots, els hi direm que cada alumne ha de presentar una part de la informació i que tothom ha de parlar. També insistirem en que tots els alumnes del grup han d'entendre el seu gràfic, podent-se ajudar entre ells.
Avaluació formativa/sumativa		
Es treballarà la co-avaluació entre els alumnes per tal de detectar els errors que puguin cometre durant les presentacions dels climogrames i així fer-los partícips del seu aprenentatge. Els climogrames i la presentació comptaran un 7% de la nota final de la UD. Per tal de fomentar una avaluació de caràcter regulador i formatiu , totes les sessions tindran un component actitudinal que serà avaluat amb una taula de seguiment per tal d'observar l'escolta activa de les alumnes, la participació, etc. (un 30% de la nota final).		

Sessió 3 – L'atmosfera i la seva contaminació

Objectius	Continguts tractats en la sessió	Competències
C4, C6, P3, P5, A1 – A6	<i>La Terra i l'atmosfera, Impactes de l'activitat humana, diferència entre contaminació i contaminant, anàlisi de problemes ambientals, lectura crítica de textos.</i>	Transversals: 1, 3 – 8. Específiques: 1, 2, 7, 8, 11
Descripció de l'activitat		Materials i recursos
Benvinguda (3')	Presentació del ranqing dels super-alumnes amb el comportament de la sessió anterior. Explicació dels objectius de la sessió	- La cursa dels superalumnes (Annex II: professores) - Dossier per l'alumnat (Annex I)
Activitat 5 i 6 Introducció de nous coneixements	Introducció del context d'aprenentatge ambientat en un vídeo de petits fragments de la pel·lícula Avatar (2009). (5') A partir de la visualització d'un vídeo sobre l'atmosfera , els alumnes han d'extreure les principals idees sobre la composició de l'atmosfera responant a unes preguntes del guió. Al final de l'activitat els alumnes hauran de tenir clar la importància de l'oxigen a l'atmosfera per viure. (20')	- Ordinador i projector com a suport - Vídeo avatar - Taula de seguiment actitudinal (Annex II) - Targetes de gestió d'aula (a compartir amb els alumnes) - Dossier per l'alumnat (Annex I) - Vídeo atmosfera: https://www.youtube.com/watch?v=h90Zbl6yDUU
Activitat 7 Introducció de nous coneixements Estructuració del coneixement	Breu exploració sobre què saben de contaminació atmosfèrica. (5') A partir de la lectura d'una notícia , els alumnes han de contestar unes preguntes de comprensió lectora i una petita reflexió sobre què poden fer ells per reduir aquesta contaminació (20').	
Cloenda (2')	Rutina de cloenda i pressa de dades TFM Lara	
Gestió de l'aula		Mesures d'atenció a la diversitat
Per les activitats 5 i 6 , els alumnes veuran el vídeo projectat junt i tot el grup classe junt, cadascú respondrà les preguntes individualment i les escriurà en el dossier. Anirem parant el vídeo i per torns podran aixecar la mà per fer la correcció/posada en comú. Per l'activitat 7 , els alumnes treballaran per parelles i faran lectura cooperativa (un llegeix, l'altre explica; els dos apunten les respostes al dossier).		Deixarem que els alumnes tinguin la oportunitat de respondre individualment i provar les seves capacitats. La següent activitat serà per parelles heterogènies de nivells acadèmics diferents. Les professores establiran co-docència atenent a totes les parelles.
Avaluació formativa/sumativa		
Per tal de fomentar una avaluació de caràcter regulador i formatiu , totes les sessions tindran un component actitudinal que serà avaluat amb una taula de seguiment per tal d'observar l'escolta activa de les alumnes, la participació, etc. La participació i respostes en l'activitat 6 serà també evaluable, la part oral dins del 8% de respostes orals, i la part escrita en l'avaluació de les respostes escrites al dossier (30%)		

Sessió 4 –La pluja i la seva acidificació

Objectius	Continguts tractats en la sessió	Competències
C3, P3, P5, A1 – A6	<i>El cicle de l'aigua i la pluja àcida. Fases d'una investigació, anàlisi crítica de la informació, projecte d'investigació en grup, el treball experimental</i>	Transversals: 1, 3, 5 – 8. Específiques: 1, 2, 4, 5, 6, 11
Descripció de l'activitat		Materials i recursos
Benvinguda (3')	Presentació del ranquing dels super-alumnes amb el comportament de la sessió anterior. Explicació dels objectius de la sessió	- La cursa dels superalumnes (Annex II: professores) - Dossier per l'alumnat (Annex I)
Activitat 8 Introducció de nous coneixements	A partir de la visualització d'una animació sobre el cicle de l'aigua, els alumnes hauran de contestar unes preguntes guiades al seu dossier. Aquesta activitat servirà tan com a exploració del seu coneixement previ com per introduir el següent concepte (15')	- Ordinador i projector - Animació - https://www.youtube.com/watch?v=3Cl6jCDWWYI - Taula de seguiment actitudinal (Annex II) - Targetes de gestió d'aula (a compartir amb els alumnes) - Dossier per l'alumnat (Annex I) - 4 vasos - 4 guixos - Mostres d'aigua de "pluja àcida" i aigua normal - Suc de llimona i vinagre
Activitat 9 Introducció de nous coneixements	Anàlisi d'una imatge sobre la formació de la pluja àcida conjuntament amb una lectura senzilla sobre aquest fenomen (10')	
Activitat 10 Estructuració del coneixement	Pràctica sobre la pluja àcida. A partir d'un experiment realitzat a classe els alumnes analitzaran els efectes de la pluja àcida en el sòl, la vegetació, etc. (25')	
Cloenda (2')	Rutina de cloenda i pressa de dades TFM Lara	
Gestió de l'aula		Mesures d'atenció a la diversitat
Classe desdoblada: primera hora amb 6 alumnes. Segona hora amb 10 alumnes. Es farà el mateix contingut a les dues classes però amb unes ratios més baixes que a les altres sessions. Activitat 8: Organització per parelles, en aquest cas aprofitant la organització de l'aula (ja que normalment seuen per parelles establertes per la tutora). Activitat 10: En tractar-se d'una hora amb el grup partit, el poc nombre d'alumnes ens permetrà realitzar l'experiment a nivell de tot el grup classe, on els alumnes prendran un paper d'observadors, i posteriorment ompliran el guió de la pràctica de manera individual.		Durant l'activitat del cicle de l'aigua els alumnes comptaran amb l'ajuda d'un company per omplir el dossier. Paral·lelament, la professora anirà revisant la feina dels alumnes posant èmfasi en els més conflictius. La part pràctica comptarà amb un guió senzill i una pregunta d'ampliació al final de raonament a contestar per aquells alumnes que vulguin ampliar la nota.
Avaluació formativa/sumativa		
Per tal de fomentar una avaluació de caràcter regulador i formatiu , totes les sessions tindran un component actitudinal que serà avaluat amb una taula de seguiment per tal d'observar l'escolta activa de les alumnes, la participació, etc.		

Sessió 5 – Les capes de l'atmosfera i la capa d'ozó

Objectius	Continguts tractats en la sessió	Competències
C2, P3, P5, A1 – A6	<i>Impactes de l'activitat humana en l'atmosfera, anàlisi de problemes ambientals, Capes de l'atmosfera</i>	<i>Transversals: 1, 3, 5 – 8. Específiques: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11</i>
Descripció de l'activitat		Materials i recursos
Benvinguda (3')	Presentació del ranquing dels super-alumnes amb el comportament de la sessió anterior. Explicació dels objectius de la sessió.	- La cursa dels superalumnes (Annex II: professores) - Dossier per l'alumnat (Annex I)
Activitat 11 Introducció de nou coneixement	Per estudiar les capes de l'atmosfera dividirem la classe per parelles, i se'ls hi assignarà una "capa de l'atmosfera" havent de buscar informació i omplir una taula resum, a partir d'una <i>presentació flash</i> (15')	- Taula de seguiment actitudinal (Annex II) - Targetes de gestió d'aula (a compartir amb els alumnes) - Dossier per l'alumnat (Annex I) - Tablets i ordinadors - Presentació flash/simulador: http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-educativos/atmosfera.swf - Vídeo capa d'ozó: http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=28586&p_num=3
Activitat 12 Estructuració dels coneixements	A nivell individual es treballarà la capa d'ozó a partir de la visualització d'un vídeo , i contestar les preguntes guiades del dossier.	
Cloenda (2')	Rutina de cloenda i pressa de dades TFM Lara	
Gestió de l'aula		Mesures d'atenció a la diversitat
L'activitat 11 s'organitzarà per parelles, on cada grup haurà de obtenir les idees principals sobre la capa de l'atmosfera que els hi ha tocat, i exposar-ho posteriorment a la resta de la classe de manera seqüencial. L'activitat 12 es farà a nivell individual per després fer una posada en comú de les idees clau, que hauran de ser apuntades per tots els alumnes.		Farem les parelles per la primera activitat en funció del nivell d'aprenentatge que mostri cada alumne, procurant posar un alumne més potent amb un amb més dificultats. Per l'activitat individual, les dues professores anirem voltant per la classe posant especial èmfasi en aquells alumnes als quals els hi costa concentrar-se, per tal d'ajudar-los a que sintetitzin la informació obtinguda del vídeo. Per aquells alumnes que mostrin més interès, facilitarem un parell de links d'on podran extreure més informació per tal de completar la última pregunta de l'activitat (multinivells)..
Avaluació formativa/sumativa		
La part pràctica estarà dissenyada de manera que fomenti el mètode científic i la pràctica indagativa. El dossier que omplen durant cada sessió comptarà un 30% de la nota final de la UD.		

Sessió 6 – Efecte hivernacle i canvi climàtic I (conseqüències)

Objectius	Continguts tractats en la sessió	Competències
C5, P4, P5, A1 – A6	<i>Anàlisi de problemes mediambientals i impactes de l'activitat humana, l'efecte hivernacle, treball experimental, lectura crítica de textos.</i>	Transversals: 1 – 8. Específiques: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11
Descripció de l'activitat		Materials i recursos
Benvinguda (3')	Presentació del ranquing dels super-alumnes amb el comportament de la sessió anterior. Frase del dia per fer èmfasi en l'actitud/competència que es vol treballar. Explicació dels objectius de la sessió.	- La cursa dels superalumnes (Annex II: professores) - Dossier per l'alumnat (Annex I)
Activitat 13 Introducció de nou coneixement	Explicació per part de la professora de l'efecte hivernacle a la pissarra amb dibuixos i explicació oral. I continguts escrits per consultar per l'activitat 15 que hauran de llegir del dossier. (7')	- Pissarra, retolador - Taula de seguiment actitudinal (Annex II) - Targetes de gestió d'aula (a compartir amb els alumnes) - Dossier per l'alumnat (Annex I) - Dos gots amb aigua - Dos termòmetres - Una tapa amb film transparent per tapar un got - Dos flexos de llum - Animació de la NASA per mirar en mòbils: https://climate.nasa.gov/interactives/climate-time-machine
Activitat 14 Estructuració dels coneixements i Introducció de nou coneixement	Activitat experimental per simular l'efecte hivernacle. Es farà una demostració per tota la classe amb voluntaris. Es començarà a l'inici de la classe i es faran les mesures al final de la classe per donar temps a l'aigua d'escalfar-se. Es treballarà la naturalesa de la ciència: reproduint les fases d'una investigació. (15')	
Activitat 15 Estructuració dels coneixements	Introducció de nous continguts sobre el canvi climàtic , de manera escrita molt breu. Consolidació de coneixements i comprovació de l'assoliment mitjançant una descripció escrita i amb un dibuix del canvi climàtic (implica comprensió de l'efecte hivernacle també).(10') Recull d'idees prèvies i mitjançant la visualització d'una animació de la NASA poden veure algunes causes i conseqüències del canvi climàtic. (8')	
Activitat 16 Introducció de nou coneixements	Mitjançant una lectura del dossier i visualització d'imatges els i les alumnes aprenen sobre algunes conseqüències del canvi climàtic: al lloc on viuen i a indrets llunyans. En l'apartat A) han d'interpretar gràfiques i imatges per deduir què passa. En l'apartat B) han de llegir i comentar. (5')	
Cloenda (2')	Rutina de cloenda i pressa de dades TFM Lara	

Gestió de l'aula	Mesures d'atenció a la diversitat
L'activitat 13 Es farà en comú al grup classe, amb preguntes orals per implicar els i les alumnes. L'activitat 14 es farà a nivell individual per després fer una posada en comú de les idees clau, que hauran de ser apuntades per tots els alumnes. L'activitat 15 es farà de manera individual els alumnes hauran de llegir, escriure i dibuixar al dossier. La segona part, la visualització de l'animació la faran per parelles cooperatives. L'activitat 16 es farà també en parelles l'apartat A, en que s'han d'interpretar unes gràfiques.	Es vol que els alumnes tinguin possibilitat d'expressar-se no només oralment, si no també de manera escrita, ja que tenen una mancança molt gran de la competència comunicativa. Addicionalment hi ha unes quantes noies a la classe que degut a les gran diferències culturals no participen de forma oral. En aquesta sessió hem fet activitats escrites o dibuixar, i de comentar en parelles perquè puguin expressar-se ja que no volen participar en veu alta. Farem les parelles en les dues últimes activitats amb els companys del costat, ja que la tutora els ha assegut segons l'afinitat d'amistat i volem permetre que a vegades treballin en grups amb qui s'hi sentin còmodes. Aquesta sessió té molts vídeos i lectures extres, que els alumnes amb un nivell acadèmic més alt puguin anar fent, si acaben més ràpid que la resta (Multinivells).
Avaluació formativa/sumativa	
El dossier que omplen durant cada sessió comptarà un 30% de la nota final de la UD. En aquesta sessió es valorarà també especialment si ajuden els companys de les parelles de treball (30% del total d'actitud).	

Sessió 7 – Canvi climàtic II (causes)		
Objectius	Continguts tractats en la sessió	Competències
C5, C6, P3, P4, P5, A1, A4, A5	<i>Causes del canvi climàtic i altres problemàtiques ambientals, gestió sostenible, la petjada ecològica.</i>	<i>Transversals: 1, 3, 6, 8. Específiques: 2, 5, 11</i>
Descripció de l'activitat		Materials i recursos
Benvinguda (3')	Presentació del ranquing dels super-alumnes amb el comportament de la sessió anterior. Frase del dia per fer èmfasi en l'actitud/competència que es vol treballar. Explicació dels objectius de la sessió.	- La cursa dels superalumnes (Annex II: professores) - Dossier per l'alumnat (Annex I)
Activitat 17 Introducció de nou coneixements	Tenint en compte les causes i conseqüències del canvi climàtic tractades a la sessió anterior, es farà el joc del canvi climàtic , per discernir què causa què i arribar als orígens i a partir d'aquí buscar les solucions. Els alumnes hauran d'explicar les imatges i ordenar-les. La professora conduirà per guiar als alumnes a definir què volen dir les imatges, i els hi proporcionaran una base d'orientació si	- Taula de seguiment actitudinal (Annex II) - Targetes de gestió d'aula (a compartir amb els alumnes) - Dossier per l'alumnat (Annex I) - Pissarra, retolador

	no se'n surten sols. Els alumnes construiran un mapa conceptual amb les conclusions. (20')	- Fitxes pel joc del canvi climàtic (Annex II: material professors) - Base d'orientació pel joc del canvi climàtic (Annex II: material professors) - Calculadora de CO2: http://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx - Imatges dels residus i del contenidors per enganxar a la pissarra (estan ja fetes al Milà).
Activitat 18 Introducció de nou coneixements	Explicació del concepte de petjada ecològica i de com l'estil de vida afecta el planeta, mitjançant la lectura de textos i interpretació d'imatges. Posteriorment ho comprovaran fent servir una calculadora de CO2 on poden veure la seva producció segons les seves accions quotidianes. (15')	
Activitat 19 Introducció de nou coneixements	Es tracta el tema de la gestió dels residus, amb un recull escrit d'idees prèvies, una activitat en grup a la pissarra on cada alumne tindrà una imatge amb un residu que enganxarà a la pissarra classifica't-lo en el contenidor que toqui, i farem una posada en comú en veu alta i escriuran les conclusions al dossier. (15')	
Cloenda (2')	Rutina de cloenda i pressa de dades TFM Lara	
Gestió de l'aula		Mesures d'atenció a la diversitat
Classe desdoblada: primera hora amb 6 alumnes. Segona hora amb 10 alumnes. Es farà el mateix contingut a les dues classes però amb unes ratios més baixes que a les altres sessions. L'activitat 17 s'organitzarà en grup 6 a la primera classe, i de 5 i 6 a la segona: exposaran les conclusions del grup enganxant les fitxes a la pissarra. L'activitat 18 es farà a nivell individual perquè vegin el seu consum propi, i es farà una posada en comú a la classe. L'activitat 19 es farà amb tot el grup classe, cada alumne tindrà una imatge amb un residu que enganxarà a la pissarra.		En aquesta sessió treballaran en grups més grans de l'habitual, en la primera hora amb tot el grup classe i en la segona ho dividirem en dos. Es fomentarà la participació equitativa, gestionada per les professores en la primera activitat i repartint un residu a cada alumne en la última. Per l'activitat individual, les dues professores anirem voltant per la classe posant especial èmfasi en aquells alumnes als quals els hi costa concentrar-se, per tal d'ajudar-los a calcular el consum de CO2.
Avaluació formativa/sumativa		
En aquesta sessió es valorarà especialment tant a l'activitat 17 com 18, la participació en el grup, el recolzament als companys amb més dificultats, i el treball en grup (en aquest cas sense bastides), mitjançant el diari d'observació de les professores, i contarà dins del 8% de participació oral i el 30% de comportament.		

Sessió 8 – Gestió sostenible del planeta

Objectius	Continguts tractats en la sessió	Competències
C5, C6, C7,P3, P4, P5, A1, A4, A5, A6	Solucions per les problemàtiques ambientals, recerca, i extracció d'informació.	Transversals: 1, 3, 6, 8. Específiques: 2, 4, 5, 11
Descripció de l'activitat		Materials i recursos
Benvinguda (3')	Presentació del ranqing dels super-alumnes amb el comportament de la sessió anterior. Frase del dia per fer èmfasi en l'actitud/competència que es vol treballar. Explicació dels objectius de la sessió.	- La cursa dels superalumnes (Annex II: professores) - Dossier per l'alumnat (Annex I)
Activitat 20 Introducció de nou coneixement	Explicació sobre el Protocol de Kyoto, les mesures institucionals contra el major problemes mediambiental actual mitjançant la visualització d'un vídeo i la lectura del dossier. (10') Els alumnes faran una cimera amb les seves propostes d'actuacions individuals. Distribució dels alumnes en grups i establiment de rols i objectius del grup. (10') Activitat d'investigació i treball en grup, visualització de vídeos i lectures amb informació per extreure propostes. (15')	- Taula de seguiment actitudinal (Annex II) - Targetes de gestió d'aula (a compartir amb els alumnes) - Dossier per l'alumnat (Annex I) - Targetes informatives (Annex II: material professors) - Compartirem per avançar la graella d'autoavaluació del treball en grup (Annex I: dossier de l'alumnat)
Activitat 21 Estructuració dels coneixements	Activitat en el mateix grup per consolidar coneixements on se'ls-hi proporcionaran unes targetes de resum de les principals solucions i actuacions contra el canvi climàtic del seu sector (bastida en cas de que vagin molt perduts). Hauran de practicar el que diran i explicar-se en veu alta entre companys d'un mateix grup la informació obtinguda. (15')	
Cloenda (2')	Rutina de cloenda i pressa de dades TFM Lara	
Gestió de l'aula		Mesures d'atenció a la diversitat
L'activitat 20 es farà la primera part llegint en veu alta per torns, i la segona en grups cooperatius de 4 alumnes, que es formaran segons els interessos a investigar. L'activitat 21 es farà també en el mateix grup.		Tindrem en compte els interessos a l'hora de triar el tema que més els interessi en l'elaboració dels grups. En el grup cada alumne tindrà un rol que pot triar segons la seva preferència, per afavorir la participació equitativa i que realment sigui un grup cooperatiu i tothom hagi de col·laborar. També tindrem en compte no només els interessos personals segons el caràcter (interès per investigar, per fer resums, per parla en veu alta, etc.). Tractarem de gestionar-ho de manera que hi hagi una tipologia en cada grup.
Avaluació formativa/sumativa		

Els hi presentarem les graella d'autoavaluació del treball en grup perquè els hi serveixi com a autoregulació de com han de treballar en grup sabent el que valorarem, a més de l'autoavaluació, farem nosaltres una avaluació del treball en grup fent servi el diari d'observació i la taula de seguiment d'actitud.

Sessió 9 – Cimera pel Planeta		
Objectius	Continguts tractats en la sessió	Competències
C5, C6, C7, P3, P4, P5, A1, A4, A5, A6	<i>Debat i presentació oral de les solucions als problemes ambientals investigats</i>	<i>Transversals: 1, 3, 6, 8. Específiques: 2, 4, 5, 11</i>
Descripció de l'activitat		Materials i recursos
Benvinguda (3')	Frase del dia per fer èmfasi en l'actitud/competència que es vol treballar. Explicació dels objectius de la sessió.	- La cursa dels superalumnes (Annex II: professores) - Dossier per l'alumnat (Annex I)
Activitat 22 Estructuració de coneixements	Explicació de les normes del debat, utilitzant les targetes de participació . Compartirem amb els alumnes la rúbrica d'avaluació de la cimera avanç de començar-la. (10') Els alumnes provinents dels 4 grups d'experts faran una cimera presentant les solucions plantejades als problemes mediambientals estudiats durant tota la unitat didàctica, centrant-se en el tema en que son especialistes. (26')	
Activitat 23 Autoavaluació	Autoavaluació individual i del grup del treball en equip. (5')	
Activitat 24 Cloenda de la unitat	Presentació del ranquing dels super-alumnes amb el comportament de totes les sessions i entrega de premis , valoració de les classes per part de professores i alumnes. (10')	
Cloenda (1')	Pressa de dades TFM Lara	
Gestió de l'aula		Mesures d'atenció a la diversitat

L'activitat 22 es realitzarà amb tot el grup classe, que seurà en un gran cercle a la classe com si fos una cimera. L'activitat 23 es farà a nivell individual emplenant l'autoavaluació al dossier. L'activitat 24 es farà amb tot el grup classe en veu alta.	Volem promoure la participació per torns i equitativa, per això fem servir les targetes de participació. Farem èmfasi en que tots els membres del grup han de parlar (avaluant-ho i informant-los per avançat de que ho valorarem). Tractarem de fomentar el reforç positiu fent una valoració del grup classe i fent èmfasi en tot el que han après i millorat en diferents aspectes. La competició pel bon comportament serà per tots els alumnes que hagin arribat a un bon nivell de comportament, no es donarà a un nombre limitat d'alumnes (els 3 primers, etc) si no que se li donarà a tots els que hagin arribat a un nivell de bon comportament elevat (igual a tota la classe).
Avaluació formativa/sumativa	
Els hi presentarem per avançat la rúbrica d'avaluació de la cimera, perquè siguin conscients del que es valorarà, per promoure l'autoregulació. I també els hi farem fer una autoavaluació del treball en grup. L'avaluació de la cimera per part de les professores tindrà en compte l'autoavaluació dels alumnes, i juntament amb l'avaluació feta per les professores seguint la rúbrica, contarà un 10% de la nota.	

7. Criteris generals d'avaluació:

Es durà a terme una avaluació formativa, i es compartiran amb les i els alumnes per avançar tant els criteris d'avaluació com les rúbriques. Aquesta es durà a terme al llarg de tota la UD, seguint les següents pautes:

1. **Dossier de l'alumnat:** amb el que s'avaluarà l'adquisició de continguts i competències presentats de forma escrita o dibuixada (**30%**).
2. **Activitats de presentació oral:** amb el que s'avaluarà l'adquisició de continguts i competències presentats de forma oral (**25%**). Es tindrà també en compte el resultat de les co-avaluacions fetes pels companys (veure dossier de l'alumnat).
 - a. Climogrames (presentació i elaboració) (7%)
 - b. Respostes a activitats que es realitzen oralment (8%): s'avaluarà l'adquisició de continguts i comprensió (respostes orals)
 - c. Címera (tasca i presentació) (10%)
3. **Actitud (30%)** → Serà avaluada conforme els materials de gestió de l'aula (ANNEX II)
4. **Examen (15%)**

Paral·lelament al final de la unitat els alumnes hauran de ser capaços de:

1. Identificar les principals problemàtiques mediambientals que deriven de l'activitat humana
2. Analitzar la informació rebuda a través de diferents mitjans i fonts de manera crítica.
3. Interpretar la informació sobre dades mediambientals presentada en forma de gràfics, diagrames, i utilitzar aquestes formes de representació per explicar fets naturals i per abordar la resolució de problemes.
4. Justificar els fenòmens biològics a partir d'evidències experimentals, i aplicar-los per interpretar fenòmens en diferents contextos.
5. Prendre consciència sobre la Terra com un planeta finit de recursos limitats, i que s'han de dur a terme una sèrie de mesures a petita i gran escala per tal d'aconseguir una gestió sostenible per a tots els habitants del planeta.

8. Criteris generals d'atenció a la diversitat :

El grup amb el que treballarem aquesta unitat com hem dit prèviament està format per 16 alumnes provinents de diferents països i cultures, però que presenten en la seva majoria un nivell acadèmic més baix de l'esperat. Paral·lelament, hi trobem molta diferència entre grups d'alumnes, tenint alguns alumnes amb un nivell acadèmic més alt i altres amb molta dificultat per expressar-se tan de manera escrita com oral en català o castellà (o anglès), el que resulta en que aquells alumnes més ràpids s'avorreixin i comencin a distorsionar l'ambient de treball a classe, fent que la realització d'algunes tasques sigui difícil de gestionar. Hem tractat d'afegir fonts d'informació extra que poden consultar per crear un nivell extra de complexitat pels més ràpids.

És també per això, que hem enfocat la unitat cap a una regulació contínua del propi comportament i dels companys a classe, per tal de poder gestionar l'aula de manera eficaç per a la realització de les activitats. Paral·lelament, hem dissenyat diverses activitats que fomentin l'autonomia i la iniciativa de l'alumnat.

Durant tota la UD s'utilitzaran metodologies de treball molt variades (*lectura de textos, visualització de vídeos o animacions, ús de simuladors, debats, etc.*) per tal d'estimular l'aprenentatge de tot el grup, tenint en compte les diferents maneres d'aprendre que puguin presentar. Tots els aprenentatges es guiaran a partir d'un context adequat als seus interessos personals fomentant així l'interès i creant un bon ambient de treball establint una relació de proximitat entre el docent i les alumnes.

Per tal d'atendre els alumnes amb nivells d'aprenentatge més ràpid, se'ls hi assignarà un rol "d'ajudant" per a que col·laborin amb un company que presenti més dificultat. Totes les activitats inclouen també un apartat de "Per saber-ne més", a vegades amb alguna pregunta extra afegida per tal de que la completin en aquestes estones lliures. Durant les 10 sessions a més demanarem als alumnes que portin notícies relacionades amb el que estem estudiant, per tal de promoure la pròpia iniciativa.

Les activitats en grup s'organitzaran de manera que els grups siguin heterogenis en quant a nivell i també en quant a comportament, per tal de que els alumnes disruptius es trobin en un entorn que afavoreixi el treball cooperatiu i la motivació.

Paral·lelament a aquestes mesures proposades, les docents oferiran un seguiment personalitzat de totes les alumnes, ajudant-les individualment quan se'ls hi plantejïn dubtes en la realització de les activitats.

9. Connexions amb altres matèries

Tots els continguts tractats en aquesta unitat engloben tant la matèria de Biologia i Geologia, com la de Física i Química a partir del model de ciència integrada que es fa a l'institut. Paral·lelament també treballem els continguts d'altres assignatures tals com:

- La interpretació de dades numèriques i elaboració de gràfiques, que va relacionada amb l'assignatura de Matemàtiques.
- Totes les activitats que inclouen els efectes i problemàtiques ambientals així com les mesures que nosaltres podem aportar es relacionen directament amb la matèria d'Educació per la ciutadania.
- La llengua (català i castellà) també es treballa durant tota la unitat amb diferents activitats d'expressió oral o escrita. Fins i tot algun dels vídeos presentats és en Anglès.
- L'ús de eines TIC pot relacionar-se amb la matèria de Tecnologia.
- Per últim, l'elaboració del mural de les normes, els climogrames i alguna activitat on hem de dibuixar, van englobades amb els continguts de Educació Visual i Plàstica.

ANNEX I:

Dossier per l'alumnat

SESSIÓ 0

Activitat A – Ens coneixem? Dinàmica de la teranyina!!

Em dic
Tinc anys
Visc a Barcelona des del ...
He nascut a ...
La meva família és de ...
El que més m'agrada fer és ...
La meva principal qualitat és ...
El que més m'agrada de l'escola és ...
El que més m'agrada dels meus companys és ...
L'assignatura que més m'agrada és ...
De gran vull ser ...
Un dels meus somnis és ...

Activitat B – El bon clima a l'aula: Ara treballarem les normes de l'aula.

UN CLIMA QUE CANVIA

ACTUEM AVUI PER GARANTIR EL DEMÀ!

SESSIÓ 1

Activitat 1 – Què en sabem?



MENTI!

www.menti.com

CODI: 96 67 9

Durant tota la unitat, estigueu atents al vostre dia a dia, i si trobeu notícies o informació relacionada amb el que tractarem a classe, o reflexioneu sobre les vostres accions i com repercuteix en el tema, porteu-ho o comenteu-ho i contarà com a punt positiu en la nota d'actitud!!

NOM:

DATA:

Activitat 2 – A tot arreu hi ha el mateix clima?

- **Observa les següents imatges. Comenta amb tota la classe quines característiques de temperatura i pluja ha de fer en aquests llocs tan diferents.**

Apunta les idees que van sortint aquí al dossier, i per últim intenta esbrinar el nom del clima característic de cada paisatge.

MEDITERRANI – DESÈRTIC – TROPICAL –
POLAR – TEMPERAT-HUMIT – ALTA MUNTANYA



Lloc: Barcelona (CATALUNYA)

Temperatura:

Pluja:

Clima:



Lloc: Annapurna (NEPAL)

Temperatura:

Pluja:

Clima:



Lloc: Desert del Thar (PAKISTÀ I INDIA)

Temperatura:

Pluja:

Clima:

UNITAT DIDÀCTICA 1r ESO B
Un clima que canvia – Actuem avui per garantir el demà



Lloc: Muntanyes Chittagong (BANGLADESH)
i Asunción (PARAGUAY)

Temperatura:

Pluja:

Clima:



Lloc: Londres (ANGLATERRA)

Temperatura:

Pluja:

Clima:



Lloc: Nuuk (GROENLÀNDIA)

Temperatura:

Pluja:

Clima:

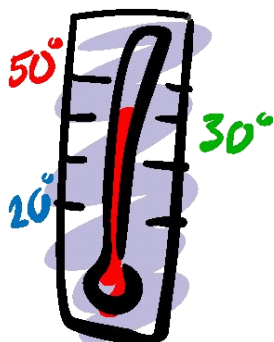
Activitat 3 – Construeix el teu propi climograma!

- Per grups, se us assignarà un lloc concret del món, del qual haureu de construir un climograma com el que us han presentat abans les professores.

COM HO FAREM

1. Assigneu una responsabilitat a cada membre del grup!

EXPERT EN TEMPERATURA



EXPERT EN PRECIPITACIONS



EXPERT EN GRÀFIQUES



*L'expert en temperatura haurà de buscar les temperatures mitjanes d'un any. L'expert en precipitacions haurà de fer el mateix amb les pluges. Per últim. L'expert en gràfiques haurà de dibuixar les dades al climograma, amb l'ajuda dels altres companys.

2. Cada membre del grup, ha de buscar informació per omplir la següent taula d'informació sobre les condicions de temperatura i pluges al llarg de tot un any.

Localitat (Clima):												
Mes	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DES
Temperatura Mitjana (°C)												
Precipitacions Mitjanes (mm)												

Mes més sec		Precipitacions	mm	Mes més càlid		Temperatura	°C
Mes més plujós		Precipitacions	mm	Mes més fred		Temperatura	°C

Fons d'informació suggerides:

<https://es.climate-data.org/location/6390/>

<http://www.eltiempo24.es/climatologia/mundo/>

3. Un cop tingueu totes les dades, toca representar-les amb una gràfica anomenada **CLIMOGRAMA**.

PISTES PER A L'EL·LABORACIÓ DEL CLIMOGRAMA

- Dibuixa tres eixos ben grans, un horitzontal i dos de verticals.
- Situa els mesos de l'any al llarg de l'eix horitzontal
- A l'eix vertical de l'esquerra, situa la temperatura i el rang que has buscat.
TRUC! Fixa't en la temperatura més alta de la teva taula! Aquesta serà la que anirà a dalt de tot de l'eix.
- A l'eix vertical de la dreta, fes el mateix per les precipitacions
- Ara només falta situar els valors que has trobat a la gràfica! Recorda que les precipitacions les representarem amb barres, i les temperatures amb punts, tal com han ensenyat abans les professores.

4. Com m'ha de quedar?



SESSIÓ 2



NOM:
DATA:

Activitat 4 – Presentem els nostres climogrames

- **Què haureu d'explicar:**
 1. Presentació dels membres del grup
 2. Lloc que expliquem, a quin país pertany i quin dels companys de classe és d'aquest país
 3. Temperatures: No cal dir la temperatura exacta de cada mes, centreu-vos en dir si són altes baixes, o si canvien molt durant l'any. Podeu dir quina és la màxima i la mínima en tot l'any.
 4. Precipitacions: No cal dir exactament quant plou cada mes, centreu-vos en explicar si hi ha molta diferència entre les estacions de l'any, si plou molt, poc...
 5. Expliqueu a quin tipus de clima creieu que pertany el vostre climograma segons el que vam explicar a la classe anterior.
- **Mentre els companys presenten els seus climogrames, haureu d'estar molt atents perquè vosaltres posareu la nota!**

Ompla aquesta taula segons com creguis que han fet l'exposició els companys. Valora tant el climograma, com la presentació.

UNITAT DIDÀCTICA 1r ESO B
Un clima que canvia – Actuem avui per garantir el demà

	0	1	2	3	PUNTS
El gràfic està ben fet, amb els eixos correctes i les temperatures i les pluges ben indicades.	No ha fet res	Ho han intentat però no han seguit les pautes i les dades no s'entenen gaire	Algunes dades estan ben indicades, d'altres tenen algun error	Tot està molt ben fet	
Han explicat tot el que era important?	No han explicat gairebé res	Han explicat 3 o menys coses que s'havien d'explicar	Han explicat gairebé tots els conceptes, però alguns no estaven del tot clars. O els que han explicat estaven molt bé però s'han deixat algun	Han explicat els 5 punts amb claredat i entenent el que explicaven	
Han parlat tots els membres del grup	No ho han presentat	Només ha parlat una persona	La majoria han participat, però ha faltat algú per parlar	Tothom ha participat, respectant els torns	
Com han presentat: llenguatge	No s'entenia el que deien	S'entenia una mica	S'entenia gairebé tot	S'entenia tot molt bé	
Com han presentat: posició, veu, mirada	Tot els membre del grup quan presentaven: estaven amagats o tapaven la presentació, no se'ls hi sentia i miraven a terra	La majoria dels membres del grup quan presentaven: estaven amagats o tapaven la presentació, no se'ls hi sentia i miraven a terra	La majoria dels membre del grup quan presentaven: Estaven a un costat de la presentació, miraven al públic i tenien un to de veu que es sentia alt i clar	Tots els membre del membres del grup quan presentaven: Estaven a un costat de la presentació, miraven al públic i tenien un to de veu que es sentia alt i clar	
En cas que sigui així, quines coses creus que s'han deixat?					
Creus que hi ha coses per millorar?					
PUNTS TOTALS					

SESSIÓ 3

T'has plantejat mai per què la Terra és com és? Què és el que ens diferencia d'altres planetes? Per què podem respirar, perquè les plantes són com són, els oceans i els mars...

Vídeo Avatar

Aquestes característiques només són així al nostre planeta...



Un grup d'amics de 1r d'ESO ha vist aquest cap de setmana la pel·lícula Avatar a casa de la Carla. Després de veure-la però, hi ha algunes coses que no han acabat d'entendre.

- *Perquè els humans que visiten el planeta Pandora han de portar màscares?* – pregunta la Carla als seus companys.
- *Perquè no tenen oxigen!* – li diu la Nicole.
- *I per què no? S'assembla tant al nostre planeta... què és el que pot tenir de diferent?* – intervé el Marc.

NOM:

DATA:

Activitat 5 – Què és l'atmosfera?



Intenteu descriure què és l'atmosfera

Quins gasos coneixes? Saps quin símbol els representen?

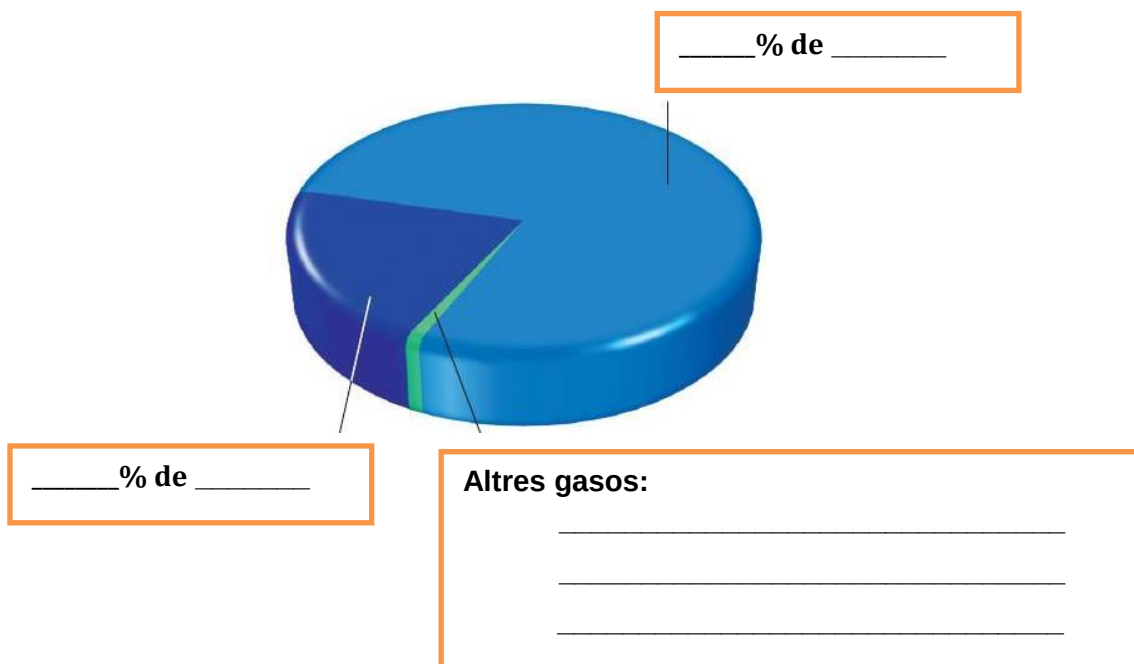
Mirarem aquest vídeo per entendre la formació de l'atmosfera i respondre les següents preguntes:
<https://www.youtube.com/watch?v=h90Zbl6yDUU>

- De què estava composta l'atmosfera inicial?

- Fa 4.500 milions d'anys, l'activitat volcànica a la Terra era molt intensa, i els gasos dels volcans van formar l'atmosfera secundària, de quins gasos està feta?

- Finalment fa 3.500 Ma, la vida va canviar l'estructura de l'atmosfera? Quin organisme ho va fer possible? Què alliberaven?

- De quins gasos i en quins percentatges està formada l'atmosfera actual?



Per saber-ne més: <http://www.xtec.cat/~gbermell/meteoeduca/atmosfer.htm#composicio>

Activitat 6 – Contesteu individualment aquestes preguntes

- Altres planetes tenen atmosfera? Les atmosferes d'altres planetes són iguals que la nostra?

Mart?

Venus?

Quin és el gas de l'atmosfera més important pels humans? Que passaria si no n'hi hagués d'aquest gas?

Per saber-ne més:

http://fcocefax.org/fax/Bio-Geo-1/Docs/U2/L_atmosfera_terrestre.html#_Toc423351286

Activitat 7 – Què en saps de la contaminació atmosfèrica



Idees prèvies:

Què en saps?

Hem dit un munt de gasos, quins formen part de processos naturals de la terra, i quins han estat produïts pels humans?

Què vol dir contaminació?

Quins problemes causen (en la nostra salut)?

Creus que Barcelona té contaminació atmosfèrica? D'on ve?

Activitat 8 – La contaminació atmosfèrica a la teva ciutat

Feu una lectura per parelles cooperatives de la següent notícia: un llegeix, l'altre explica el paràgraf. I al paràgraf següent intercanvieu els papers. Aneu responnent a les preguntes del final de la lectura a mida que aneu llegint, hi ha una pregunta per paràgraf.

el Periódico BARCELONA

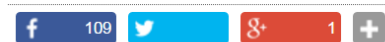
PORTADA	INTERNACIONAL	POLÍTICA	ECONOMIA	SOCIETAT	BARCELONA	ESPORTS	OCI I CULTURA	EXTRA	TELEVISIÓ
Barcelonejant	Metròpolis Barcelona	Districtes	Badalona	Cornellà	Esplugues	Gavà			
Rubi	Parets	Sabadell	Santa Coloma	Sant Boi	Terrassa	Viladecans	+Barcelona		

POLÍTICA MEDIAMBIENTAL

Vius a Barcelona?

Aquesta és la contaminació atmosfèrica de la teva ciutat

- Els índexs de partícules nocives a la capital superen els lílindars fixats per Europa i l'OMS. Els cotxes en són els principals responsables.

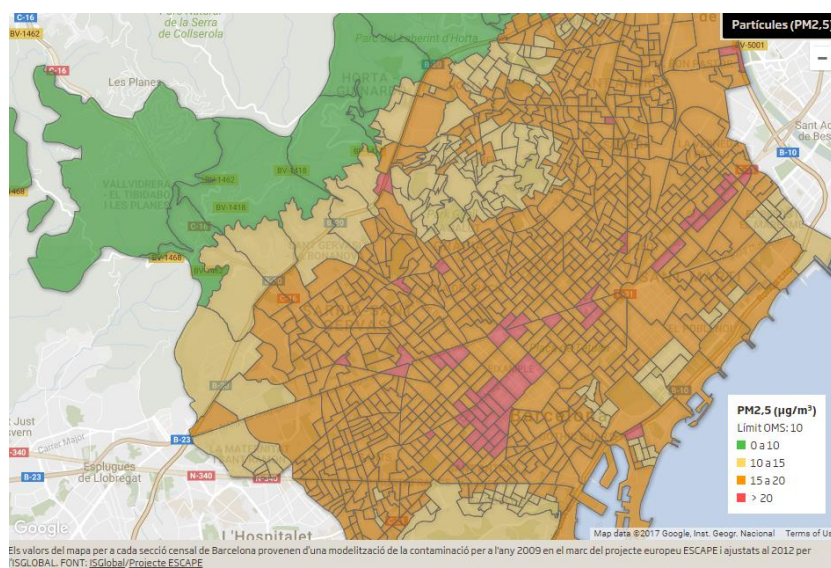


COMENTARIS 678

La contaminació de l'aire que respirem està causada per un excés de gasos com el CO₂ (diòxid de carboni), el SO₂ (diòxid de sofre) o els òxids de nitrogen (N₂O, NO, NO₂). Aquests gasos en quantitats tan elevades com per ser perjudicials estan produïts per diverses activitats humanes: la indústria, la incineració de residus, i a les ciutats sobre tot pels motors dels vehicles.

La contaminació que més afecta a la salut és la causada per partícules microscòpiques (PM) en suspensió; l'Organització Mundial de la Salut (OMS) xifra el límit saludable de PM en **10 micrograms per metre cúbic**.

Si les partícules contaminants són més abundants comencen a tenir efectes perjudicials per a la salut. Els barcelonins respirem un aire que conté més de **10 micrograms de PM**, i varia segons les zones amb més transit:



Barcelona és la **cinquena ciutat més contaminada d'Europa**, només per darrere de Bitola i Skopje (a Macedònia), Torí, i Kíev. A títol comparatiu París ocupa el lloc 10 de la llista, Madrid el 24 i Londres el 25.

A la ciutat la gran majoria d'aquesta contaminació prové dels tubs d'escapament de la gran quantitat de vehicles a motor (cotxes, motos, etc.) que hi circulen. La capital catalana suporta un trànsit molt intens: hi ha 6.100 cotxes per quilòmetre quadrat. Cinc vegades més vehicles que a les ciutats més grans d'Europa com Londres o París.

Com afecta la contaminació a la nostra salut?

Les conseqüències per la salut van des de les més lleus com irritació dels ulls, però també causen malalties respiratòries més greus com la bronquitis i l'asma. Però es pot complicar amb altres malalties (infart, ictus, insuficiència respiratòria, càncer) i tenir conseqüències més greus, la contaminació atmosfèrica és la causant de 3500 morts prematures a Barcelona.

Mesures de l'ajuntament

Per tractar de millorar la salut dels habitants de la ciutat, l'ajuntament està proposant tot un seguit de mesures per disminuir la contaminació. Han incrementat les zones amb carril bici, i han establert que triplicaran els kilòmetres de carril bici actuals, per promoure la utilització de bicicletes.

Es vol promoure el transport públic per evitar que cadascú faci servir el seu cotxe o moto propi, i així reduir la contaminació atmosfèrica. Es prohibirà la circulació als vehicles més contaminants; i es compensarà al seus propietaris amb abonaments gratuïts de transport públic i de Bicing. I s'estan creant també super-il·les on no poden circular cotxes, i zones amb velocitat reduïda.

Mesures individuals

Què pots fer tu? Passa temps en zones amb vegetació i amb trànsit reduït on la contaminació sigui menor.

Per contribuir a millorar les coses, pots: caminar, anar en bici o agafar el transport públic quan et desplacis per no contribuir a incrementar la contaminació causada per la combustió dels automòbils. Pots entre d'altres coses: consumir productes que siguin reutilitzables, i no fer servir productes d'un sol ús, per així no haver de produir-ne de nous, i no crear més residus que al seu torn contaminen.

Responen entre els dos a les següents preguntes:

1) Quins gasos causen contaminació atmosfèrica?

2) Què causa la contaminació?

3) Quin és el límit de PM que xifra la OMS per que les partícules en suspensió siguin perjudicials per la salut?

4) La contaminació a Barcelona per les PM és major del que defineix la OMS com perjudicial?

5) Barcelona és una ciutat molt amb un aire molt contaminat? En els ranquin de ciutats contaminades d'Europa, en quina posició és troba Barcelona?

6) Quina és la causa principal de la contaminació atmosfèrica a la nostra ciutat?

7) Quines son les conseqüències de la contaminació atmosfèrica en la nostra salut?

8) Digues algunes de les mesures per disminuir la contaminació que promou l'ajuntament:

9) Què podeu fer vosaltres perquè la contaminació no afecti a la vostra salut?

10) I finalment, què podeu fer vosaltres per no augmentar la contaminació atmosfèrica?

SESSIÓ 4

Encuriosit, en XueMei que ha arribat fa poc de la Xina, els hi comenta als seus companys.

- *A Pandora hi ha molta vegetació, amb uns colors i unes formes impressionants* – diu en XueMei – potser és perquè l'aigua de la pluja és molt pura i neta!

Llavors recorda que allà Sichuan, on viu la seva família, la vegetació està molt malmesa per culpa de la pluja. Perquè deu ser? Aquí a Barcelona tot i ser una ciutat hi ha moltes plantes i flors que creixen bé quan plou...



NOM:

DATA:

Activitat 8 – El cicle de l'aigua

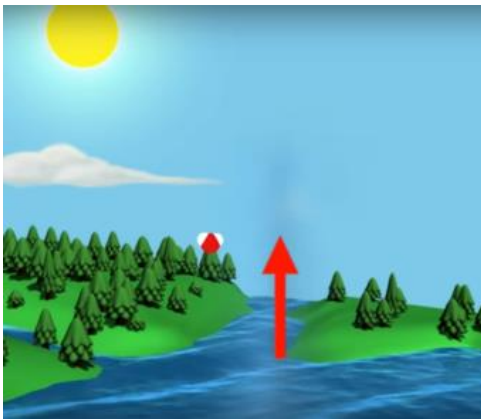
Per parelles mireu aquesta animació i discutiu i arribeu a un consens després expliqueu per què plou quan apareix l'aigua (H₂O) a l'atmosfera:

<https://www.youtube.com/watch?v=3Cl6jCDWWYI>

Feu que surtin tots els “personatges”: **l'aigua del mar, el sol, els núvols, els rius, la pluja, la neu...** i les paraules **escalfar** i **refredar**.

Expliqueu el que passa a cada vinyeta utilitzant les frases:

EL CICLE DE L'AIGUA



L'aigua líquida s'evapora perquè

.....

.....

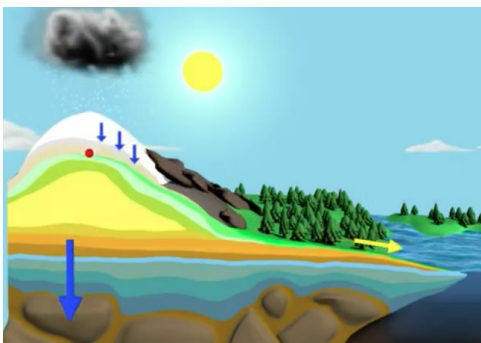
.....



Quan el vapor d'aigua es condensa perquè

.....

cau en forma de o de



L'aigua de a pluja es filtra per la terra i arriba a

.....



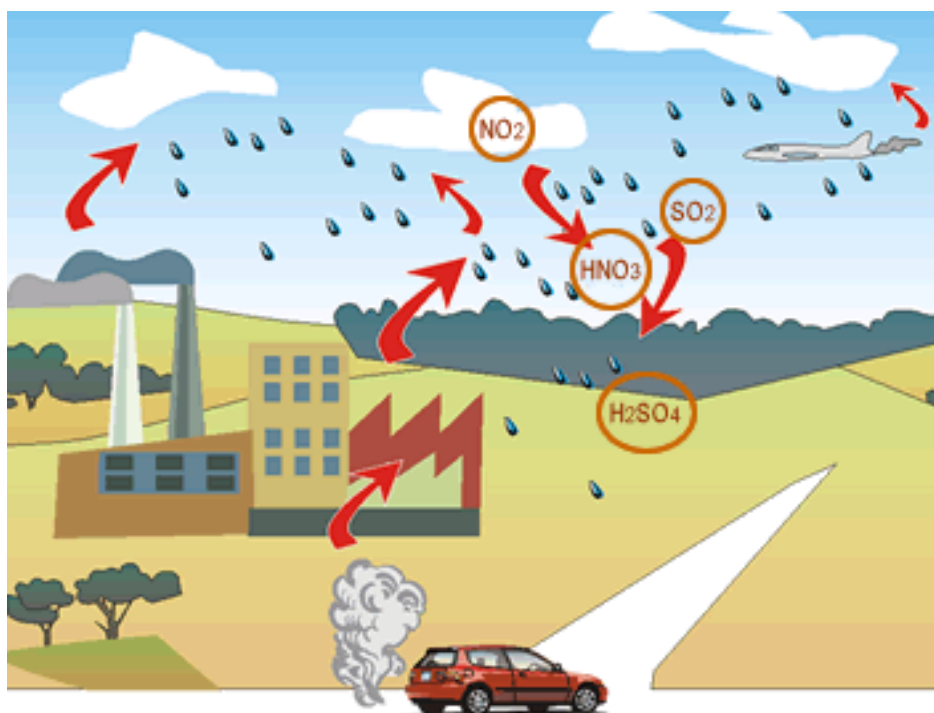
L'aigua dels també s'evapora.

L'aigua que no s'evapora s'escola i arriba als per desembocar al

Activitat 9 – Però que passa amb la pluja si hi ha contaminació?

A la classe anterior vam parlar de contaminació atmosfèrica. Creieu que això pot afectar també al cicle de l'aigua que hem estudiat? Parleu-ho a classe amb els companys.

Fixa't en la següent imatge, en quin moment creus que es forma el que anomenem LA PLUJA ÀCIDA? Assenyalala-ho al dibuix.



La pluja àcida es forma a causa dels gasos contaminants que generen algunes indústries, els vehicles i altres fonts de contaminació. Aquests gasos es barregen amb les gotes d'aigua dels núvols, canvia la composició d'aquesta, fent que sigui perjudicial per la vegetació, les roques, edificis... Tot i que els seus efectes no són immediats, influeix en el creixement de les plantes, fa malbé escultures i edificis, pot ser perjudicial per la salut...

A Catalunya només s'ha registrat una vegada un cas de pluja àcida, però hi ha altres llocs del món on és un problema molt greu. Per tal de impedir la formació d'aquest fenomen, cal reduir l'emissió de gasos contaminants!

Activitat 10 – Analitzem els efectes de la pluja àcida

Hem parlat de que la pluja àcida és perjudicial per les plantes, roques, animals, construccions... però t'has preguntat com influeix?

Per aquest experiment necessitem:

- 4 recipients iguals
- 4 guixos
- Suc de llimona
- Vinagre
- Aigua de pluja normal
- Aigua de pluja àcida

Abans de començar amb l'experiment, intenta respondre les següents preguntes:

- Quina característica té el suc de llimona o el vinagre?
- Creus que tenen alguna cosa en comú amb la pluja àcida?
- Què creus que passarà si posem el guix dins de cada líquid triat?

COMENCEM AMB L'EXPERIMENT!

1. Omple cada got amb un dels líquids
2. Posa un guix a cadascun dels gots. Procura ficar-los tots a la vegada!
3. Dibuixa el muntatge de l'experiment. Posa noms a totes les coses

4. Observa el que passa. Compta el temps que triga el guix en desgastar-se

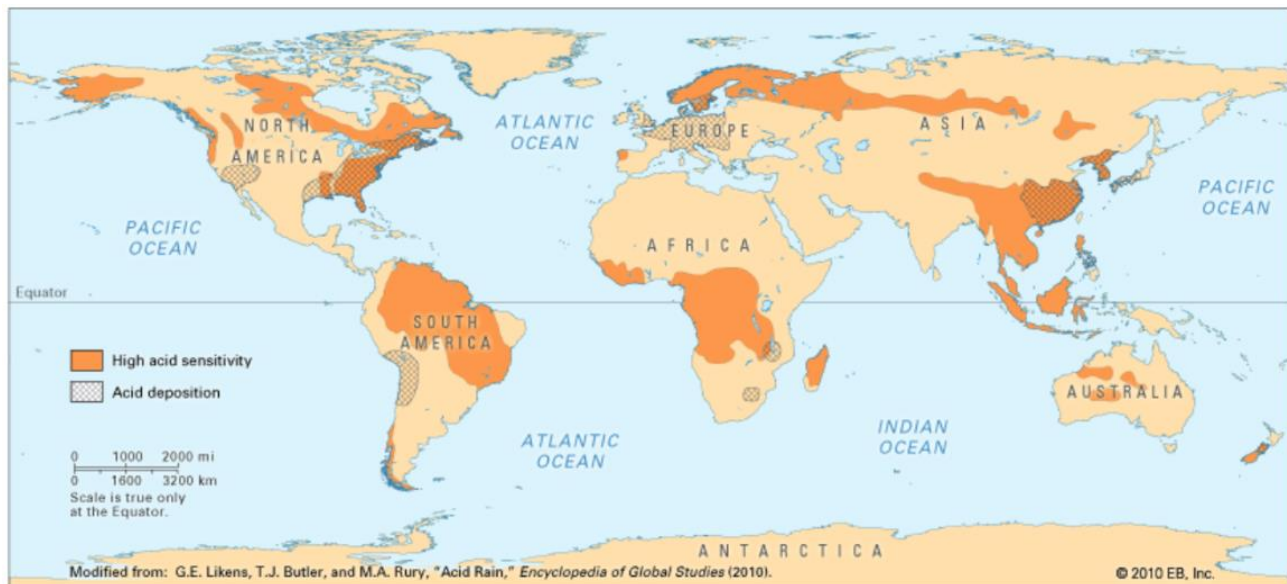
En el suc de llimona
En el vinagre
En la pluja àcida
En la pluja normal

Els guixos estan fets de carbonat de calci, un material present a les roques calcàries que s'utilitzen per fer algunes construccions, com edificis, estàtues etc.

Com creus que afecta la pluja àcida als edificis?

Què creus que pot provocar la pluja àcida en el paisatge d'un lloc determinat? Escriu que creus que pot passar amb les plantes, les roques, etc.

Hem dit abans que aquí a Catalunya no tenim casos de pluja àcida, però hi ha altres regions del món on sí que és un problema.



Segons aquest mapa, quines creus que són les zones més afectades per la pluja àcida?

Què creus que pot haver en aquestes zones perquè hi hagi més pluja àcida?

SESSIÓ 5

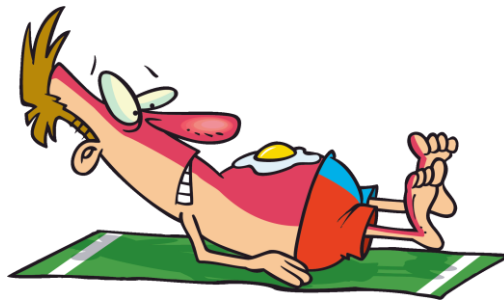
NOM:

DATA:

Activitat 11 – Què hi trobem a l'atmosfera?

El grup d'amics de 1r d'ESO que va veure la pel·lícula Avatar no han acabat d'entendre algunes coses degut a les diferències de l'atmosfera d'aquell planeta i el nostre:

- *És curiós que els habitants del planeta Pandora siguin tots de color blau! Deu ser per què la llum del Sol els hi dóna aquest color?* – diu la Nicole estranyada.
- *Home no Nicole, això és per què són d'una espècie diferent, que és així!* – li diu el Sergi.
- *Ho dic perquè allà a Austràlia el Sol a vegades crema tant que la gent es posa de color vermell o molt morena! Fins i tot hi ha gent que té malalties de la pell per culpa d'això... pensava que potser als habitants de Pandora els hi passava el mateix...* – explica la Nicole.



1. Què pot haver de diferent entre el nostre planeta i el de la pel·lícula per a que la llum del Sol ens afecti de manera diferent? Comentem-ho a classe.
2. Poseu-vos per parelles per fer la següent activitat. La professora us assignarà el nom d'una de les capes de l'atmosfera, i haureu d'investigar les característiques principals d'aquesta. Podeu apuntar les vostres idees en aquest requadre:

Aneu a aquesta direcció web per obtenir informació: <http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-educativos/atmosfera.swf>

Nom de la capa:

GRUIX:

TEMPERATURA:

Què hi trobem:

Per saber-ne més:

<http://www.astromia.com/tierraluna/capatmosfera.htm>

<http://www.xtec.cat/ceipalber/ciencia/temps/atmosfera.htm>

3. Anoteu en aquesta taula les idees principals del que us han explicat els vostres companys (incloent la vostra capa)

Capa de l'atmosfera	Idees principals

Activitat 11

4. Dins d'una de les capes de l'atmosfera s'hi troba la capa d'ozó. Després de veure el vídeo de Meteo K, contesta les següents preguntes.

- Què és l'ozó?
- On el podem trobar i en quina forma?
- Quina funció té?
- Què vol dir que hi ha un forat a la capa d'ozó?
- Què creus que són els CFC? On els podem trobar?
- Quins són els efectes que podem patir a causa d'aquest aprimament de la capa d'ozó?

Podeu veure el vídeo a: http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=28586&p_num=3

Per saber-ne més! <http://www.xtec.cat/~mferna99/projecte/ozo.htm>

SESSIÓ 6

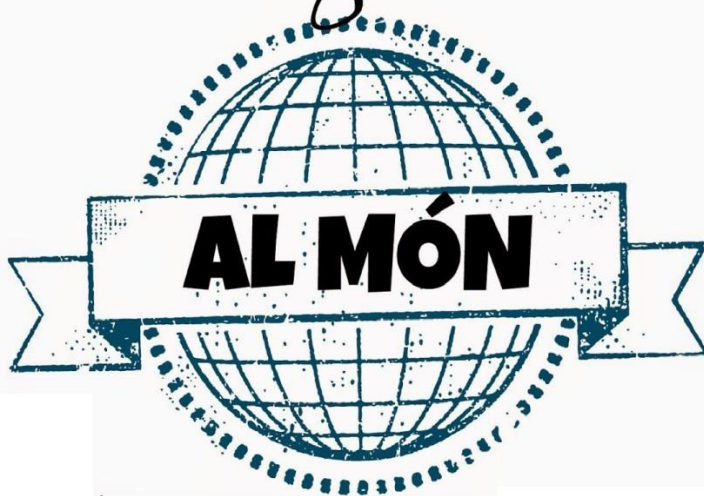


Mahatma Gandhi

Sigues

EL CANVI

que desitges veure



Els habitants de Pandora han vingut d'excursió per la Terra i a més de descobrir persones admirables, s'han adonat que la temperatura a la Terra era idònia per la vida que hi té! No hi feia ni massa fred, com a Mart, ni massa calor com a Venus. Però han vist també que ara les coses estan canviant!!

NOM:

DATA:

L'efecte hivernacle

Una part dels rajos del sol travessen l'atmosfera i escalfen la Terra. Un cop dins de l'atmosfera alguns gasos com el CO₂ o els òxids de sofre i nitrogen retenen aquesta escalfor, i no permeten que aquesta torni a l'espai. El que fa que pugin les temperatures creant unes temperatures idònies per la vida a la Terra.

Se li diu l'**efecte hivernacle**, ja que és un fenomen semblant al que passa als **hivernacles**!!

Activitat 13 – L'efecte hivernacle: Ara ho explicarem a la pissarra, però aquí teniu la teoria per consultar-ho després.

En un hivernacle	En la Terra amb atmosfera
Un hivernacle és una construcció de vidre (o de plàstic) on pot entrar la llum del Sol, de manera que escalfa el terra i l'aire de l'interior. Les parets de vidre impedeixen que la major part de l'aire calent surti a l'exterior, i això manté una temperatura interna elevada.	La majoria dels rajos entren dins de l'atmosfera terrestre i escalfen el planeta. Un cop a l'interior de l'atmosfera el diòxid de carboni (CO₂) i altres gasos d'efecte hivernacle fan una funció comparable a la del vidre dels hivernacles ja que impedeix que una part de la calor que emet la Terra escalfada pel Sol surti de l'atmosfera.
	

Activitat 14 – Experimentem l'efecte hivernacle

Per entendre l'efecte hivernacle farem el següent **experiment** entre tots:

Material:

- Dos gots amb aigua
- Dos termòmetres
- Una tapa amb film transparent per un got
- Dos flexos de llum

Disseny de l'experiment: Què farem? (explica-ho amb les teves paraules)

Pregunta de recerca: què és el que volem investigar? (s'ha d'escriure com una pregunta)

Hipòtesi de recerca: què creiem que passarà? (ex: "si fem això, passarà això")

Resultats:

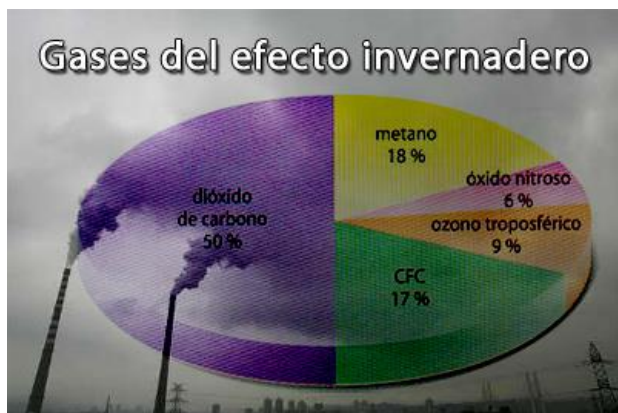
Temperatura al got sense tapa	Temperatura al got amb tapa (hivernacle)

Discussió: què hem demostrat amb això? Què té a veure amb l'efecte hivernacle?



Aquestes passes que hem seguit, són les que fan els científics quan fan una investigació!

EL canvi climàtic a la Terra



En els darrer segle els humans hem començat a produir unes quantitats tan elevades de gasos d'efecte hivernacle (degut a la indústria, l'alimentació i la sobreproducció de bens de consum) que la Terra no pot eliminar, i això ha fet que augmentin les temperatures causant un **canvi climàtic: un escalfament global**.

El gas que més contribueix a l'efecte hivernacle és el diòxid de carboni (CO_2), i en segon lloc el metà (CH_4).

Activitat 15 – Explica el canvi climàtic!

Amb **un dibuix** i un **text escrit** explica com en haver-hi més gasos contaminants augmenten les temperatures per l'efecte hivernacle provocant un escalfament global del planeta Terra:

El canvi climàtic té repercussions molt greus per la vida en la Terra. Saps algunes de les conseqüències del canvi climàtic? (idees prèvies, recull en veu alta a la classe)

Milers d'investigacions científiques han demostrat que el canvi climàtic s'està produint per causa dels humans. Mira aquestes animacions fetes per la NASA i explica algunes de les causes i conseqüències del canvi climàtic: <https://climate.nasa.gov/interactives/climate-time-machine>

Causes:

Conseqüències:

-
-
-

Us semblen molt greus aquestes conseqüències ? per què? (Idees prèvies)

Activitat 16 – Conseqüències del canvi climàtic!

Detallarem unes quantes conseqüències del canvi climàtic: primer on nosaltres vivim i després a altres llocs del món.

A. Comencem fent un zoom aquí on vivim, què passarà: mireu aquestes imatges i tracteu de deduir què expliquen que passa i escriviu-ho sota la imatge:



UNITAT DIDÀCTICA 1r ESO B
Un clima que canvia – Actuem avui per garantir el demà



Què pot implicar aquestes quatre conseqüències del canvi climàtic: per als conreus, les estructures de les ciutats o algunes espècies d'animals? (idees prèvies, conseqüències secundàries, més complexes)

Aquí pots veure algunes conseqüències més:

https://www.educaixa.com/microsites/cram/el_canvi_climatic/

Per saber-ne més:

<http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/medi-ambient/catalunya-sota-canvi-climatic-5773452>

El canvi climàtic és un problema real per a tot el planeta, però no tot el món pateix les conseqüències de la mateixa manera.

B. En altres llocs del món: les conseqüències són molt més greus ... on nosaltres veiem un hivern menys fred, en països en situació de pobresa el canvi climàtic implica la pèrdua de collites, la destrucció dels habitatges, greus problemes nutricionals i malalties.

Durant els últims 6 anys 140 milions de persones s'han vist obligades a migrar degut al canvi climàtic. I es calcula que entre 25 i mil milions de persones seran refugiades climàtiques per a l'any 2050.

Un exemple: <https://www.youtube.com/watch?v=WZt6MfMrSOQ&feature=youtu.be>

A més de les conseqüències que hem vist abans en altres llocs del món en passen també aquestes:

	
Augment dels desastres naturals: tempestes, huracans, inundacions. Que afecten a l'estabilitat econòmica i seguretat de les persones.	Augment de plagues, animals portadors de malalties, i augment de la malalties contagioses (ex: el còlera, virus del Nil Occidental, febre del Dengue).

UNITAT DIDÀCTICA 1r ESO B
Un clima que canvia – Actuem avui per garantir el demà

	
Conseqüències pels humans: sequera i fam.	Grans migracions per fugir de la fam i les malalties, causades pels desastres naturals i la sequera.
	
Espècies en perill d'extinció: Destrucció d'hàbitats i desaparició d'espècies animals i vegetals. Els animals i plantes es traslladen (si poden) o moren quan el clima al que estan adaptats canvia. Ex: els oceans s'acidifiquen i els esculls de coral moren.	

Per saber-ne més: <http://mansunides.org/es/efectos-cambio-climatico>

El proper dia parlarem de les solucions! I de com podem contribuir perquè tot això millori!!!

SESSIÓ 7



NOM:

DATA:

Activitat 17 – Per saber-ne les solucions, hem de conèixer les causes!

Començarem la sessió fent “El joc del canvi climàtic”. En grup amb les fitxes amb imatges, haureu d’ordenar causes i conseqüències, fent servir les fletxes, de què causa què, per així poder trobar les solucions! Assigneu a cada imatge unes poques paraules que l’expliquin, escriviu-les aquí:

Feu un recull de la posada en comú amb format de mapa conceptual!

Activitat 18 – La petjada ecològica



La petjada ecològica permet comparar societats diferents i avaluar l'impacte ambiental dels seus respectius estils de vida.

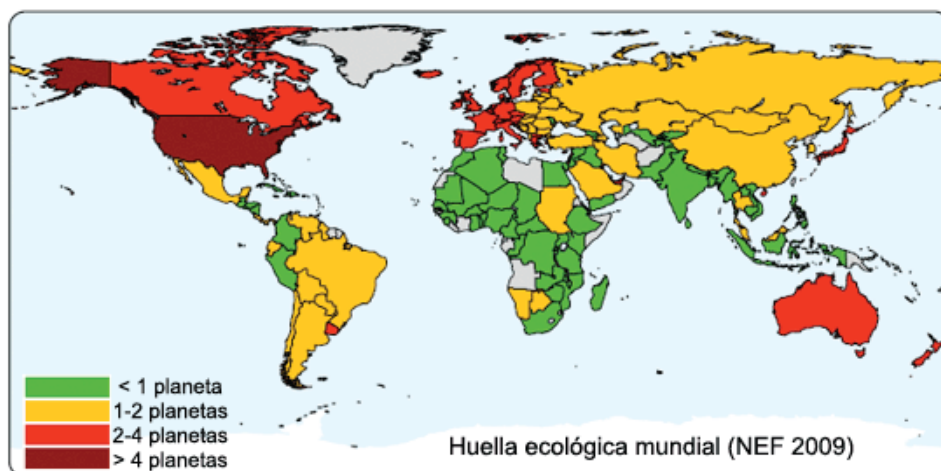
Espanya ocupa el dotzè lloc mundial amb una petjada ecològica de 5,7 hectàrees per persona. Això vol dir que necessitem 3,5 països amb la mateixa superfície que aquest per mantenir la nostra actual demanda.

Vols comprovar-ho? Calcula amb un comptador de CO2:

<http://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx>

Quant CO2 produeixes? Això és també un indicatiu de com afecta el teu estil de vida i consum al planeta.

Per mantenir el nostre estil de vida actual, calen molt més planetes dels que tenim!! Què podem fer?



Si voleu us podeu instal·lar aquesta app al mòbil i jugar a produir menys Co2! És una competició a nivell mundial!
<https://play.google.com/store/apps/details?hl=es&id=com.blacksquared.changers>

Activitat 19 – Gestió de residus

Com ja va quedant clar, consumir menys sembla ser una de les millors idees per millorar els problemes del planeta. Però què passa amb els residus? Cal no llençar menjar, i reduir el que comprem i llencem, reutilitzar sempre que es pugui, però una vegada hem de llençar també és molt important on ho fem: per poder reciclar.

Saps que vol dir reciclar? I per què serveix? (idees prèvies)



I on llencem la brossa? Què en sabem dels contenidors de colors i perquè es fa això? (idees prèvies)



El joc del reciclatge: col·loca cada imatge amb un tipus de brossa al contenidor que li correspongui! I apunta en el dossier, quin tipus de material és i en quin contenidor l'has de llençar:



Com a resum:



Al contenidor verd: es llencen.....



Al contenidor groc: es llencen.....



Al contenidor blau: es llencen.....



Al contenidor marró: es llencen.....

SESSIÓ 8

Hem vist que la Terra està patint canvis en el clima degut a diverses problemàtiques de caire ambiental... Però s'ha fet alguna cosa al respecte a nivell de les normatives del països?

VIDEO RESUM COP21:

<https://www.youtube.com/watch?v=ZliaYuH2Y1I>



Quin va ser el resultat?

Llegeix atentament aquest resum sobre el què va passar a la COP21. Reflexiona després sobre el que has après en aquesta unitat i pensa quines són les principals problemàtiques que es volen tractar.

La **COP21** va celebrar-se al 2015 a París amb la intenció de fer front a una problemàtica ambiental que afecta a tot el planeta: L'augment de la temperatura mitjana de la Terra, la qual ha estat molt més pronunciada en els últims anys, el que coneixem com **l'escalfament global o canvi climàtic**.

Els líders polítics de 150 països van presentar els seus plans nacionals d'acció amb **l'objectiu principal de limitar l'increment de la temperatura mundial a 2°C**. Un cop acceptat l'acord de París, els diferents països hauran de prendre una sèrie de mesures acordades per llei, per tal de reduir l'emissió dels gasos contaminants i promoure mesures alternatives per a la millora.

Segons el pla intergovernamental sobre el canvi climàtic, encara hi som a temps de reduir aquest increment de temperatura, però cal actuar amb urgència!

Moltes empreses del sector privat també han començat a posar en marxa diverses iniciatives per reduir l'emissió de gasos contaminants, col·laborant amb ONGs per complir l'acord de París.

I què hi pots fer tu per contribuir?

NOM:

DATA:

- A quina problemàtica principal volen donar solució? Té alguna relació amb el que hem tractat al llarg d'aquesta unitat?
- Creus que és important un acord mundial com aquest? Perquè ho creus així? Reflexiona amb un company les raons per la qual és important prendre consciència i mesures per aturar el canvi climàtic

Cimera a l'INS Milà i Fontanals

El canvi climàtic és un problema que ens afecta a tots de manera global, per això hem de ser responsables de les nostres accions i actuar per minimitzar els efectes que podem causar en el nostre dia a dia.

L'acord de París va tenir també una part dirigida a la societat civil, demanant a tothom que reflexionés sobre com podríem reduir aquest impacte en el nostre dia a dia. **L'objectiu de la nostra sessió final serà proposar un conjunt de mesures que podem dur a terme per col·laborar amb l'acord de París i aportar així el nostre granet de sorra!!**



COM HO FAREM?

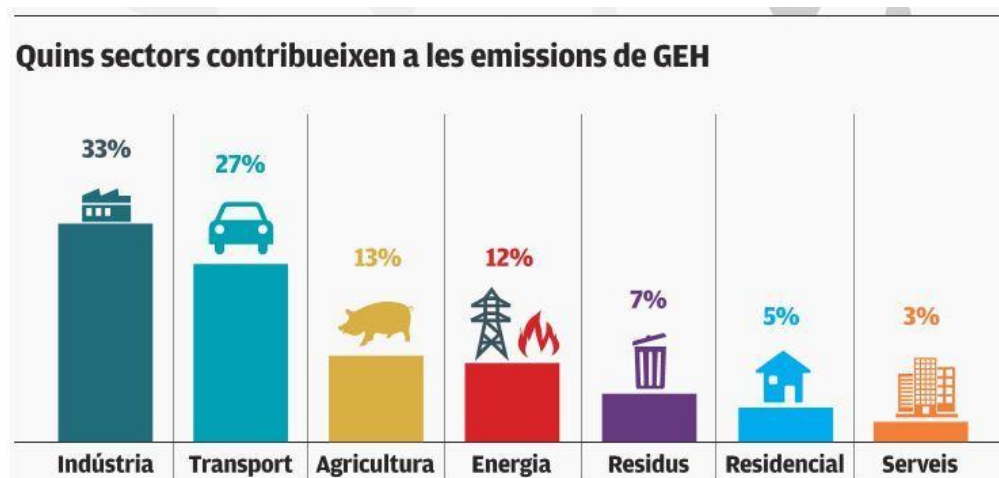
Activitat 20 - Organitzeu la classe en 4 grups, els quals anomenarem grups d'experts. Cada grup serà el representant d'un sector específic entre el **SECTOR ENERGÈTIC**, **SECTOR TRANSPORT**, **SECTOR CONSUM** i **SECTOR ALIMENTACIÓ**.

1. Ompliu aquesta taula amb els integrants del grup i quin sector se us ha assignat. Explica també breument quina creieu que serà la vostra missió. Haureu de repartir també diferents càrrecs per cada membre del grup.

Sector Assignat:
<u>Membres del grup :</u> President: <i>(Encarregat de dirigir el grup, repartir la recerca d'informació, posar ordre quan sigui necessari i assegurar que la feina està feta pel dia de la cimera).</i> Secretari: <i>(Responsable d'escriure en la fitxa resum les idees principals i les conclusions que hagueu tret en la vostra recerca d'informació).</i> Portaveu del sector: <i>(Responsable de comunicar a les organitzadores les peticions del grup, explicar els possibles conflictes que puguin haver i els dubtes que puguin sorgir).</i> Experts del medi ambient: <i>(Si al grup sou cinc, hi poden haver dos. Encarregats de recollir la informació sobre la problemàtica que volem solucionar).</i>
NOTA: L'assignació d'aquests càrrec NO vol dir que no tots feu l'activitat, sinó que és una responsabilitat extra a part de la tasca a fer, que s'haurà de fer <u>entre tots</u> . TOTHOM HA D'ENTENDRE LES PROBLEMÀTIQUES I SABER EXPLICAR-LES, AIXÍ COM SABER QUINES SÓN LES SOLUCIONS. A LA CIMERA TOTS ELS MEMBRES DEL GRUP HAN DE PARTICIPAR.
La nostra missió és:

Una vegada han estat repartits els grups i establerts els rols i objectius, cal informar-se abans de poder opinar. Llegiu la informació del vostre sector i mireu els vídeos i altres reculls informatius que us proporcionaran les professores. També podeu mirar informació proporcionada durant la unitat didàctica.

Recull d'informació per consultar:



Penseu que molts sectors és relacionen amb altres! Per exemple per produir menjar: cal energia, es produeixen residus, i si és menjar preparat calen fàbriques....

Recursos d'informació virtuals, les professores portaran altres recursos escrits a la classe:

Canvi climàtic:

<https://www.facebook.com/ThisIsZinc/videos/625405997660070/>

Propostes de solucions:

<https://www.facebook.com/UNFAO/videos/10154949408193586/>

Increment dels desastres naturals: fam:

https://www.facebook.com/UNFAO/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf

Inseguretat alimentària pel canvi climàtic:

<https://www.facebook.com/UNFAO/videos/10155070115023586/>

<https://www.facebook.com/UNFAO/videos/10155191337953586/>

El cost real:

<https://www.youtube.com/watch?v=r5l1fvUhBSI>

Els mòbils: alternatives sostenibles i ètiques:

<http://www.elcritic.cat/blogs/nolidiguiscooperacio/2017/03/08/mobile-social-congress-quina-alternativa-tenim-davant-les-grans-marques-de-mobils/>

Historia d'una cullera de plàstic:

https://www.youtube.com/watch?v=H_dxGYDtFqY&feature=youtu.be

Millor sense palleta de plàstic!: https://www.facebook.com/mejorsinpajita/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf

Plàstic per tot arreu:

https://www.facebook.com/ThisIsZinc/videos/559571920910145/?hc_ref=NEWSFEED
<https://www.youtube.com/watch?v=bpEFsE8Kvr0>

Comptador de consum propi:

<http://storyofstuff.org/movies/story-of-stuff/>
<https://www.youtube.com/watch?v=VTfgNFz1DBM>

Cap al residu zero:

https://www.youtube.com/watch?v=WMQvgc6Dhvc&feature=player_embedded
https://www.facebook.com/LaVanguardia/videos/1288744264522493/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
<http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/residu-zero>

Planta de compostatge del Milà i Fontanals

No llençar menjar:

<https://www.facebook.com/UNFAO/videos/10155105556188586/>
<https://www.facebook.com/UNFAO/videos/10155191344313586/>
<https://www.facebook.com/BBCTrening/videos/1867919656799155/>

Resum de problemes i solucions:

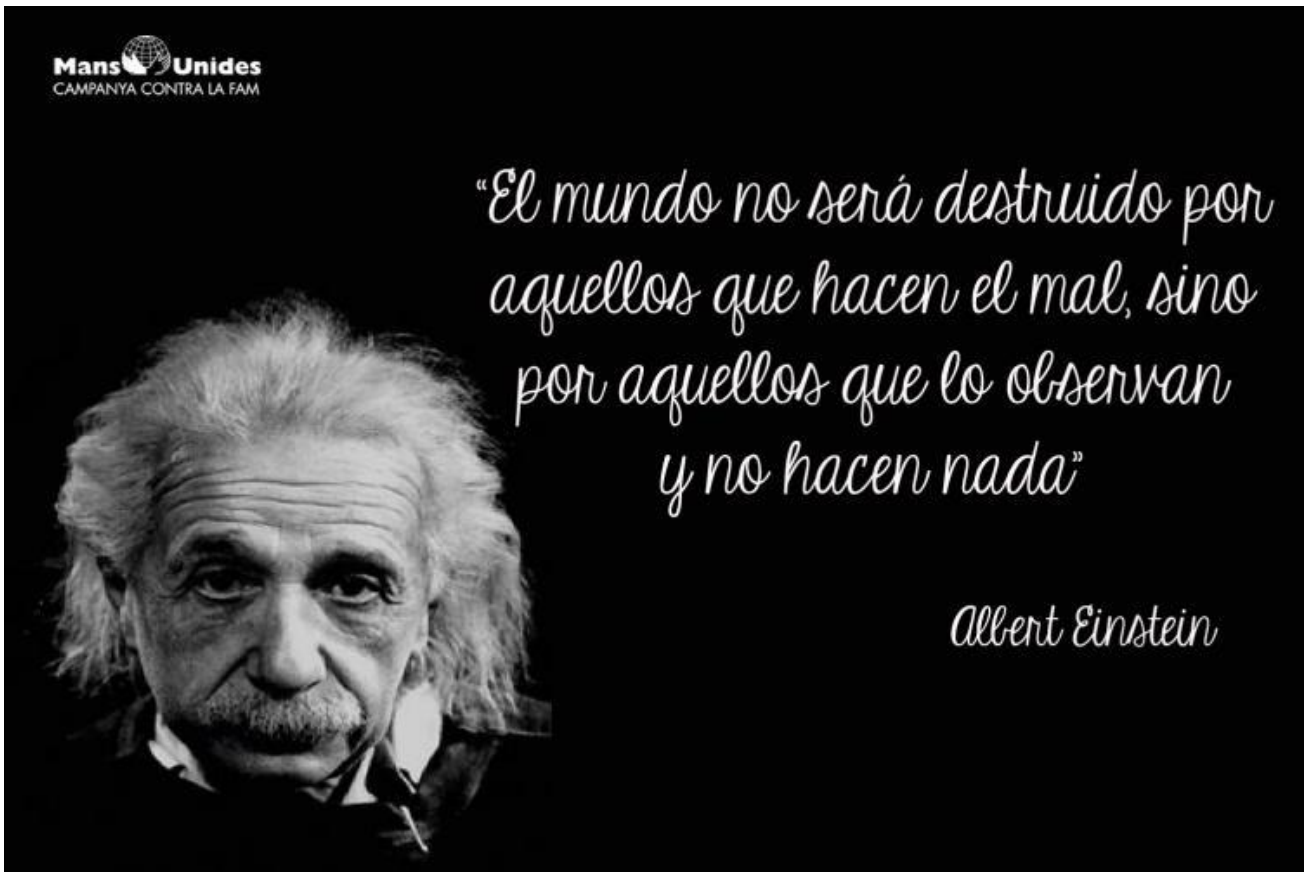
<https://www.youtube.com/watch?v=nhhRTroKuKc>

UNITAT DIDÀCTICA 1r ESO B
Un clima que canvia – Actuem avui per garantir el demà

Feu un recull de la informació i quines solucions proposeu com a experts en el vostre sector:

Activitat 21 – Més informació i preparació del debat: Utilitzant les fitxes: resum de problemes i solucions que us proporcionaran les professores i afegint les vostres suggerències: feu un guió de les conclusions del vostre grup! I comenceu a practicar sobre com explicar-les pel debat. Per torns, practiqueu en veu alta explicant-ho a la resta de companys del vostre grup.

SESSIÓ 9



Els habitants de Pandora suggereixen que havent-hi totes aquestes solucions en mans de tots els humans, ens hi posem tots mans a l'obra per aturar l'escalfament global, i que tant els humans com altres espècies animals i tota la natura del planeta visquin sense sobreexplotar els recursos i sense perjudicar-nos a nosaltres mateixos i al nostre planeta!

NOM:

DATA:



Activitat 22 – Cimera a l'INS Milà i Fontanals

Abans de començar, cal aprendre com es du a terme una cimera. I hem de saber les regles del joc en un debat. Farem servir unes **targetes de participació** que proporcionaran les professores.

Activitat 23 – Auto-avaluació del meu treball en grup, i del funcionament del grup.

AUTOAVALUACIO PERSONAL	Insuficient	Acceptable	Bo	Excel·lent
He preguntat tots els dubtes que m'han anat sorgint durant el procés, als companys o professors?				
He fet aportacions a nivell personal i individual?				
He participat en la presa de decisions del meu grup de treball?				
He sabut respectar els torns de paraula i les opinions dels companys?				
M'ha agradat treballar en equip?				

AUTOAVALUACIO DE GRUP	Insuficient	Acceptable	Bo	Excel·lent
Hem treballat bé en equip.				
S'ha distribuït les tasques de grup correctament.				
Cada membre de l'equip ha realitzat la seva funció.				
Tots els membres de l'equip hem après quelcom.				
Hem aconseguit distribuir les tasques en el temps de forma adequada.				
Hem lliurat les activitats en el temps establert.				
Hem pres les decisions de manera consensuada.				
Ens hem ajudat els uns als altres.				
Els punts forts del treball són:				
Propostes de millora:				

Activitat 24 – Resultats de la cursa del super-alumnat i premis i valoració de les classes.



ANNEX II:

Material per les professores

MATERIALS DE GESTIÓ D'AULA

0. Fer entrevista amb la tutora:

Saber les normes de conducta establertes a l'aula. Informar-nos sobre les problemàtiques específiques de cada alumne, i les necessitats especials. Saber l'estructura social de la classe (sociograma) i les relacions entre companys, qui es porta millor amb qui. Preguntar sobre els càstigs i conseqüències: sortir de l'aula amb el pupitre (conseqüència molt greu). Preguntar com acostumen a seure. Qui pertany a cada grup de classe desdoblada.

1. Activitats de cohesió de grup i coneixement mutu

Activitat A descrita anteriorment.

2. Mural de normes de l'aula

El crearan els alumnes, guió de tot el que volem que estigui inclòs. Les escriurem en positiu: estar en silenci, respectar els torns, etc.

<u>Què no hem de fer a la classe:</u>		
❖ Moure taules o cadires	❖ Mira el mòbil quan no toca	❖ Parlar sense respectar els torns
❖ Canviar-me de lloc	❖ Llençar papers	❖ No cridar, ni cantar
❖ Aixecar-me	❖ Empipar, insultar, pegar els companys	❖ No sortir de la classe
<u>Què hem de fer a la classe:</u>		
❖ Participar ordenadament	❖ Ajudar els companys	❖ Respectar companys i professores

Les crearem fent una dinàmica amb post-its, on els alumnes suggeriran les normes ells mateixos. Després farem un recull a la pissarra agrupant-los per temàtiques. I finalment les escriurem (en positiu) al mural.

3. Targetes de comportament

Ep!
Procura estar
en silenci!



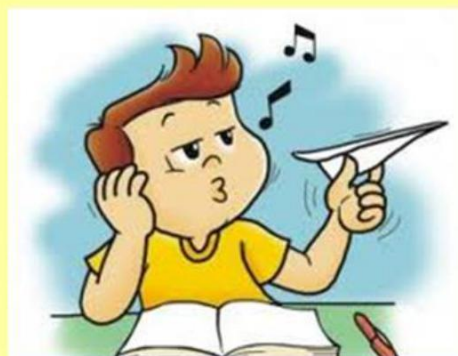
Ara no et pots
aixecar! Vinga seu a
la cadira



Vinga, intenta
participar una
mica més!



Et veig distret/a,
intenta estar més
atent al que diem!



**Guarda el mòbil
que ara no el
necessitem**



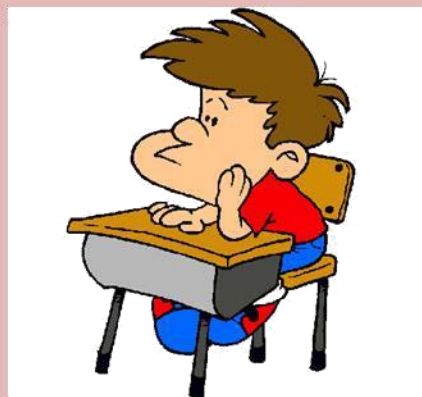
**No podràs
parlar durant 5
minuts**

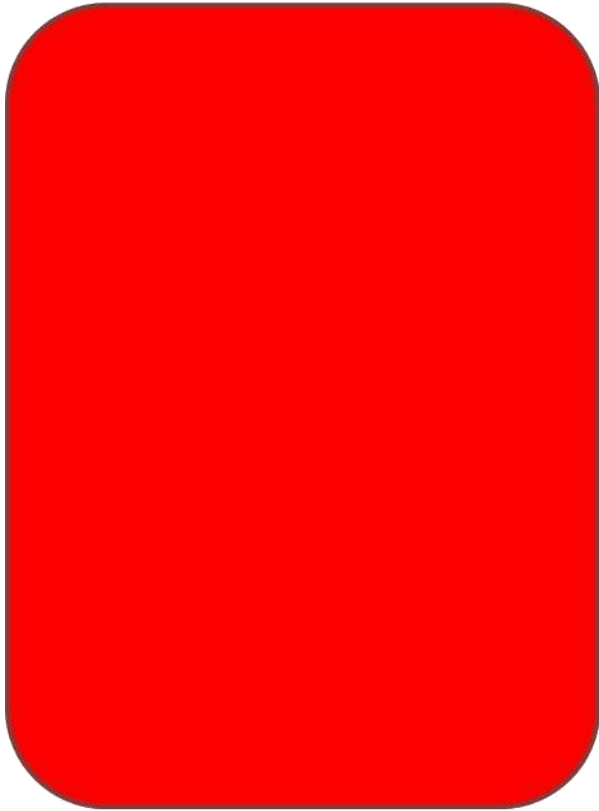


**No podràs ser
portaveu en la
següent activitat**



**Faràs l'exercici
en solitari**





4. Establiment de conseqüències pel mal comportament (això no es compartirà amb els alumnes)

Durant la sessió d'establiment de les normes **entre tots**, també s'hauran d'establir les **conseqüències** que creuen que han de rebre en front al mal comportament.

Aquestes seran aplicades de manera **gradual**, sent més permissives al principi i anar augmentat el grau de compliment d'aquestes. *Als alumnes no els hi farem saber aquesta dinàmica de gradació.*

Quan ens trobem davant un comportament no desitjat, establirem el joc de les targetes, començant amb les targetes “**avís**” i les de “**conseqüència**”.

Altres mesures paral·leles al joc de les targetes seran les següents:

- Si estan molt nerviosos: 1 minut a fora i tornes a entrar. (*Baker et al. 2016*)
- Informar que està fent un comportament no desitjat a l'aula (*Baker et al. 2016*)
- Destinar la necessitat que detectem en un alumne: aixecar-se/parlar; per fent aquesta acció però per una activitat de classes: repartir els papers, ser el portaveu... (*Simonsen et al. 2008*)
- Ignorar un comportament no desitjat és una altra manera de respondre a un comportament inadequat (*Simonsen et al. 2008*)

Moure taules o cadires	2n avís	Punt negatiu		
Llençar papers	3r avís	Punt negatiu		
Cantar	3r avís	Punt negatiu		
Aixecar-se de la cadira	3r avís	Estar assegut la resta de la classe/ punt negatiu		
Molestar un company	2r avís	Punt negatiu	3r avís	Seuràs sol
Xerrar quan no toca	3r avís	No pots parlar durant propers 5 min (no participar a l'activitat)	3r avís	Faràs l'exercici sol
Mirar el mòbil	3r avís	Com que tu no el guardes, mòbil requisat fins al final de la classe		

5. Establiment gradual de les normes a l'aula: (això no es compartirà amb els alumnes)

Han de ser establertes de manera gradual, els alumnes no ho sabran, però seguirem aquests criteris. Les "X" son las vegades que permetrem que aquestes conductes disruptives passin a la classe, abans de baixar un punt a la nota.

Sessió	Normes a complir					
	Moure taules i cadires	Empipar un company	Aixecar-se	Mirar el mòbil	Parlar amb els companys	No respectar el torn de paraula
1	XX	XXX				
2	XX	XX				
3	X	X	XXX	XXX		
4	X	X	XX	XX		
5	X	X	XX	XX	XXX	
6	X	X	X	XX	XX	XXX
7	X	X	X	X	XX	XX
8	X	X	X	X	X	XX
9	X	X	X	X	X	X
10	X	X	X	X	X	X

6. Conseqüències més greus decidides a nivell de centre:

- **Expulsió** de la classe (amb el pupitre i fer l'exercici sol)
- **"Parte"** : S'informa als pares, i amb 3 o 5 hi ha una expulsió de l'escola durant uns dies.

7. Full de seguiment del meu comportament (es passarà als alumnes al final de cada setmana)

- Puntuat de 0 a 10 segons com creus que ha estat el teu comportament durant tota la setmana.

(El 10 és un comportament fantàstic: complint totes les normes de convivència que vam definir en el mural, sense haver rebut cap avis, ni targeta)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Explica segons els criteris del mural del bon clima de l'aula: Què creus que has pogut fer bé i malament aquesta setmana?



- Recordes alguna classe en particular que no haguessis donat el millor de tu mateix/a? Què creus que pots fer millor per la setmana que ve?



8. Graella d'observació actitudinal: (una per sessió, no es compartirà amb els alumnes)

Graella d'observació actitudinal									
Alumnes	Assistència	Aixecar-se	Mirar el mòbil	Parlar/cridar/ cantar	Pegar/insultar/ molestar els companys	No respectar el torn de paraula	No participar	Negatiu	TOTAL
Alumne #1									
Alumne #2									
Alumne #3									
Alumne #4									
Alumne #5									
Alumne #6									
Alumne #7									
Alumne #8									
Alumne #9									
Alumne #10									
Alumne #11									
Alumne #12									
Alumne #13									
Alumne #14									
Alumne #15									
Alumne #16									

L'avaluació del 30% de la nota comportamental es traurà d'aquí. Marcarem amb pals, les vegades que cada alumne fa un dels mals comportaments. Volem ressaltar els comportaments positius, per això aquesta graella no la compartirem amb ells, farem la imatge especular a la "curse del superalumnes", on ressaltarem tot el que fan bé, però era més fàcil prendre dades en negatiu, ja que hi ha menys comportament negatiu per prendre dades. Si en algun moment de la gestió de l'aula li diem a un alumne que té un "punt negatiu" així ho apuntarem a la graella d'observació actitudinal. El total de la nota es traurà a la inversa com menys punts negatius, més nota. Excepte quan es degui a que no ha assistit a la classe.

La puntuació del bon comportament de la "curse dels super-alumnes" es farà a la inversa de la "taula d'observació comportamental" quan un alumne tingui menys de 5 negatius en la nostra graella d'observació en una categoria comportamental, se li posarà un gomet positiu en aquella categoria. Permetem 5 comportaments negatius perquè partim de la base d'un comportament molt disruptiu.

9. Curse del superalumnat!! (es compartirà amb els i les alumnes)

Durant les nostres classes anirem omplint aquesta taula amb punts de colors per tots aquells que us porteu molt bé a les classes!! Enrecordeu-vos que per escalar posicions heu de respectar el torn de paraula, respectar a les professores i als companys, treballar en silenci, no aixecar-se contínuament, no mirar el mòbil quan no toca...etc, ja sabeu, complir totes les normes que hem detallat al mural!!

Els gomets de colors signifiquen que estàs fent molt bé els següents comportaments:

	Estar assegut
	El mòbil guardat
	No parlar o fer soroll quan no toca
	Respectar els i les companyes i professores
	Respectar el torn de paraula
	Participar a la classe

UNITAT DIDÀCTICA 1r ESO B
Un clima que canvia – Actuem avui per garantir el demà

Cursa dels superalumnat!! (ho imprimim mida mural)

RÀNKING DEL BON COMPORTAMENT											
Alumnes	Sessions										TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Alumne #1											
Alumne #2											
Alumne #3											
Alumne #4											
Alumne #5											
Alumne #6											
Alumne #7											
Alumne #8											
Alumne #9											
Alumne #10											
Alumne #11											
Alumne #12											
Alumne #13											
Alumne #14											
Alumne #15											
Alumne #16											

MATERIALS I SOL·LUCIONS PER LES SESSIONS

Benvinguda:

Cada sessió tindrà una benvinguda on s'explicaran els objectius de la sessió (en veu alta, escrivint-los a la pissarra, o construint-los entre tots).

A vegades es presentaran frases o imatges que facin reflexionar sobre el tema (continguts), les competències o el treball emocional que es vol treballar com a objectiu prioritari a la sessió.

SESSIÓ 0

Activitat A – Ens coneixem? Dinàmica de la teranyina!!

Dinàmica de cohesió de grup (20') :

“Tots els alumnes es col·loquen fent un cercle. El professor sosté un cabdell de llana o de cordill i és el primer a presentar-se. Diu el seu nom i destaca algun aspecte de la seva personalitat o alguna afició. Després, agafant el fil, llença el cabdell a un dels alumnes, que es presenta, aguantant el fil i llençant de nou el cabdell. Al final, s'haurà creat una mena de teranyina i es destacarà, per part del professor, que tots som importants per sostenir-la i que si un de nosaltres falla i deixa anar el fil, tot es desfà. Formem un grup en el que la col·laboració de cadascú és necessària”

Dinàmica aportada per Ana Belén Sánchez, del Colegio Gredos de San Diego, El Escorial, en el “Curso de Experto Universitario en Aprendizaje Cooperativo”, organitzat per UCETAM i la Universidad de Alcalá de Henares (curs 2006-2007). Recollit per Pujolas i Lago (2011).

Gestió aula: Moure les taules, i seure tots en rotllana al terra.

Activitat B – El bon clima a l'aula: Ara treballarem les normes de l'aula.

Treballarem totes les activitats de gestió de l'aula, amb els alumnes compartirem (portarem impreses i penjarem a la classe):

- Les normes de l'aula quedaran recollides en un mural (Punt 2 del material de gestió d'aula)
- Els presentem les targetes de comportament (Punt 3 del material de gestió d'aula)
- Els informarem de que complir les normes de l'aula, suposarà un 30% de la nota.
- La cursa dels super-alumnes (Ranking del bon comportament de cada alumne): al principi de cada sessió mostrarem quines bones conductes i van ser assolides durant la sessió anterior (Punt 9 del material de gestió d'aula).
- Promourem la autoregulació, fent-los reflexionar un cop per setmana sobre els seu comportament (Punt 7 del material de gestió d'aula).

SESSIÓ 1

CLIMES DEL MÓN

1r ESO B
6/03/2017

Quin clima creieu que fa aquí?



Clima **MEDITERRANI**



Lloc: Barcelona (CATALUNYA)

Temperatura: Càlid i templat, amb temperatures més fredes a l'hivern i caluroses a l'estiu. La temperatura mitjana de l'any és de **16,5°C** (A l'estiu pot arribar a 30-35°C, i a l'hivern a uns 5°C).

Pluja: Plou poc durant l'estiu, i la pluja és més abundant a l'hivern. Precipitacions mitjanes **612mm**

Clima **ALTA MUNTANYA**



Lloc: Annapurna (NEPAL)

Temperatura: Les temperatures són baixes, sobretot a l'hivern. La temperatura mitjana és de uns 8°C.

Pluja: Les pluges es concentren durant l'estació del monzó (de juny a octubre) i poques durant l'estació seca, amb una màxima de 400mm.

Clima DESÈRTIC



Lloc: Desert del Thar (PAKISTAN I INDIA)

Temperatura: Les temperatures són altes tot l'any, arribant als 35°C a l'estiu. La temperatura mitjana és de 25°C

Pluja: Gairebé no plou en cap època de l'any. Les precipitacions mitjanes són de 20mm, sent Juliol el més amb més pluja.

Clima TROPICAL



Lloc: Muntanyes Chittagong
(BANGLADESH)

Temperatura: La temperatura és constant durant tot l'any, al voltant de 27°C

Pluja: Plou gairebé tot l'any, amb una estació seca molt curta. La mitjana de les precipitacions és de 2794 mm!

Clima **TEMPERAT HUMIT**



Lloc: Londres (ANGLATERRA)

Temperatura: La temperatura és templada, tenint una mitjana anual de 11°C amb hiverns freds i estius més càlids.

Pluja: Plou molts dies a l'any, però no en grans quantitats. Les precipitacions mitjanes son de 621mm

Clima **POLAR**



Lloc: Nuuk (GROENLÀNDIA)

Temperatura: Fa molt fred durant tot l'any tenint una temperatura mitjana de -2°C .

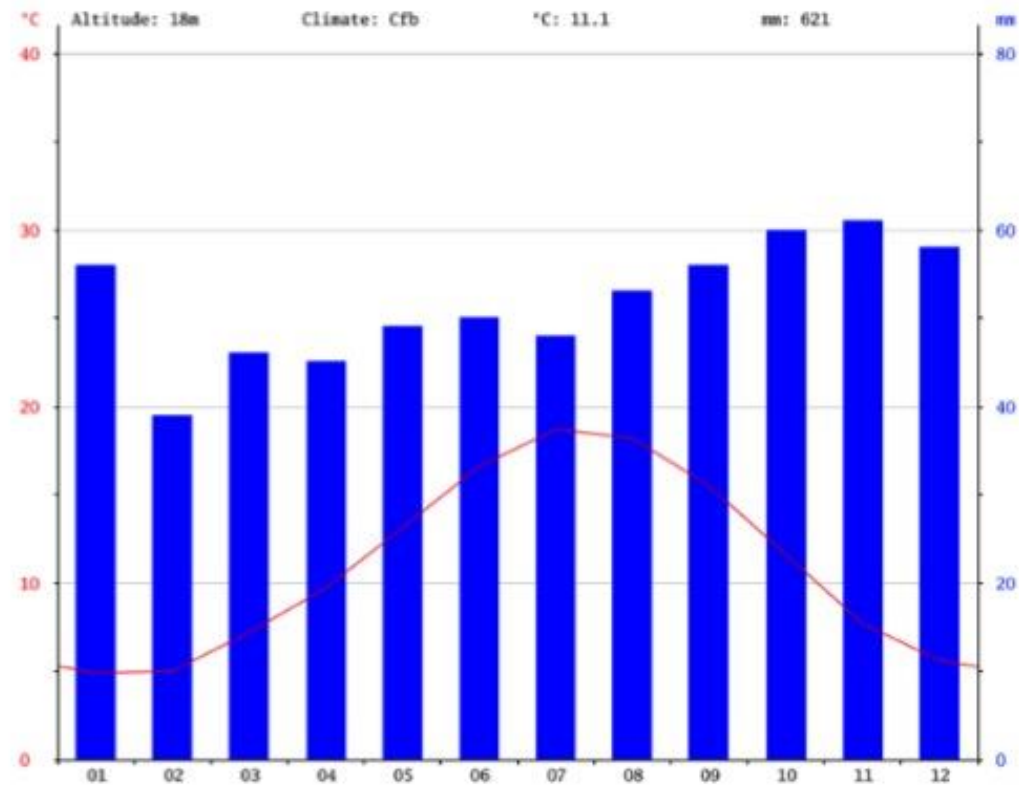
Pluja: Les pluges són constants durant tot l'any, amb 670mm

Com s'analitzen els climes?

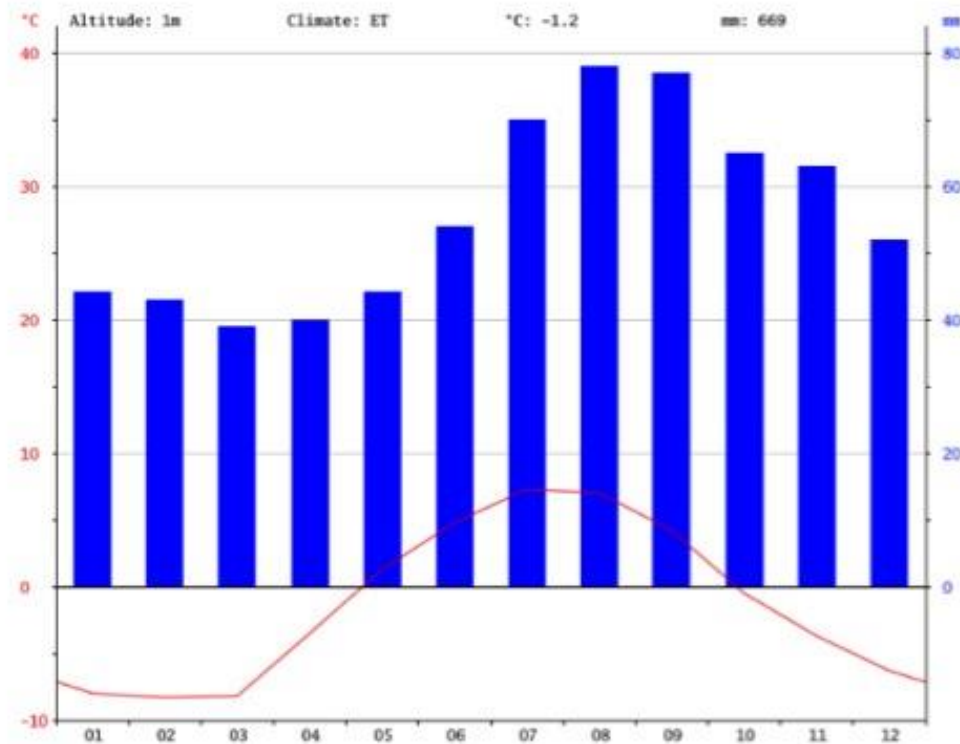
AMB UN CLIMOGRAMA

Un climograma és una representació de les **temperatures** i les **precipitacions** al llarg de tot l'any d'un lloc concret.

Exemple de climograma: **LONDRES (Clima temperat humit)**



Exemple de climograma: **NUUK (Clima polar)**

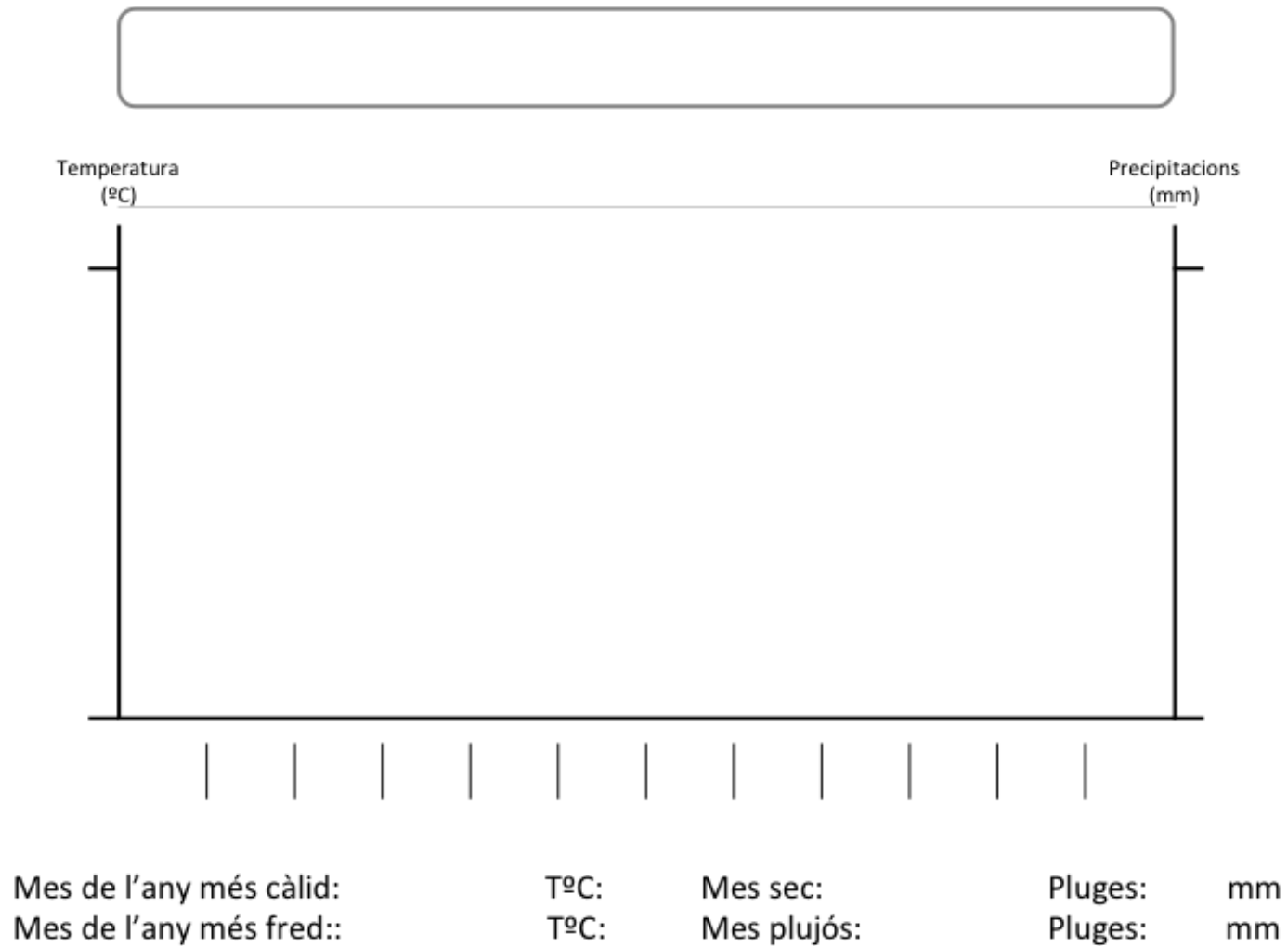


CONSTRUIM ELS NOSTRES CLIMOGRAMES!

Quins països treballarem?



Base d'orientació 1: eixos, dades per explicar i fer el climograma (els hi donem impress a DinA3)



Base d'orientació 2: si no troben les dades (fins a la sessió 2) els hi donarem nosaltres.

Grup 1: alumnes #1,#2,#3

Localitat: Barcelona (Mediterrani)												
Mes	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DES
Temperatura Mitjana (°C)	9,8	10,7	12,5	14,6	17,7	21,4	24,1	23,8	21,7	17,6	13,4	10,7
Precipitacions Mitjanes (mm)	39	36	45	48	52	42	25	51	73	93	59	49

Mes més sec	Juliol	Precipitacions	25 mm	Mes més càlid	Juliol	Temperatura	24 °C
Mes més plujós	Octubre	Precipitacions	93 mm	Mes més fred	Gener	Temperatura	9,8 °C

Grup 2: alumnes #4,#5,#6

Localitat: Assumpció, Paraguay (Tropical)												
Mes	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DES
Temperatura Mitjana (°C)	27,4	26,7	25,2	22,4	19,7	17,7	17,5	19,2	20,9	23,4	25,2	27
Precipitacions Mitjanes (mm)	158	151	151	162	111	75	46	58	85	134	143	146

Mes més sec	Juliol	Precipitacions	46 mm	Mes més càlid	Gener	Temperatura	27,4 °C
Mes més plujós	Abril	Precipitacions	162 mm	Mes més fred	Juliol	Temperatura	17,5 °C

Grup 3: alumnes #7, #8 ,#9

Localitat: Bahawalpur, Pakistà (Desèrtic)												
Mes	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DES
Temperatura Mitjana (°C)	13,4	16,4	21,8	27,9	33,1	35,6	34,3	32,9	31,1	26,6	20,4	15,2
Precipitacions Mitjanes (mm)	6	7	10	6	6	6	49	36	10	2	1	4

Mes més sec	Novembre	Precipitacions	1 mm	Mes més càlid	Juny	Temperatura	35,6 °C
Mes més plujós	Juliol	Precipitacions	49 mm	Mes més fred	Gener	Temperatura	13,4 °C

Grup 4: alumnes #10, #11 ,#12

Localitat: Langtang, Nepal (Alta Muntanya)												
Mes	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DES
Temperatura Mitjana (°C)	-0,6	0,6	4,4	7,3	9,6	11,6	12,1	11,8	10,6	7,7	3	0,7
Precipitacions Mitjanes (mm)	14	16	27	23	25	93	182	176	92	35	3	3

Mes méssec	Novembre	Precipitacions	3 mm	Mes més càlid	Juliol	Temperatura	12,1 °C
Mes més plujós	Juliol	Precipitacions	182 mm	Mes més fred	Gener	Temperatura	-0,6 °C

Grup 5: alumnes #13, #14, #15

Localitat: Chittagong, Bangladesh (Tropical)												
Mes	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DES
Temperatura Mitjana (°C)	19,9	22,2	25,7	27,7	28,5	28	27,7	27,8	28,2	27,5	24,2	20,9
Precipitacions Mitjanes (mm)	6	15	48	126	219	583	743	530	261	203	48	12

Mes més sec	Gener	Precipitacions	5 mm	Mes més càlid	Maig	Temperatura	28,5 °C
Mes més plujós	Juliol	Precipitacions	583 mm	Mes més fred	Gener	Temperatura	19,9 °C

SESSIÓ 3

EN GRIS ESTAN ESPECIFICADES LES RESPOSTES QUE HEM DE PROPORCIONAR ALS ALUMNES SI NO LES SABEN.

Activitat 5 – Què és l'atmosfera?

Altres gasos :

argó (0,93 %), i d'altres en quantitat variable: diòxid de carboni (0,035%), vapor d'aigua...

Activitat 6 – Contesteu individualment aquestes preguntes

- Altres planetes tenen atmosfera? Les atmosferes d'altres planetes són iguals que la nostra?

Mart?

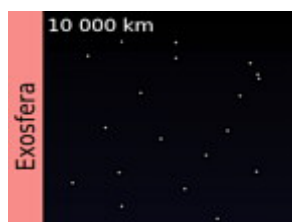
La composició de l'atmosfera marciana és fonamentalment diòxid de carboni (95,3%) amb un 2,7% de nitrogen, un 1,6% d'argó i traces d'oxigen (0,15%), monòxid de carboni (0,07%) i vapor d'aigua (0,03%).

Venus?

Venus és una mostra del que seria la Terra si no s'hi hagués desenvolupat la vida (presència d'oxigen). L'atmosfera venusiana conté el 98% de diòxid de carboni. Això produeix un efecte d'hivernacle tan intens que la temperatura a la superfície és d'uns 480 °C. A aquesta temperatura l'aigua es combina amb els òxids de sofre i forma núvols d'àcid sulfúric. La quantitat d'argó és semblant a la de la Terra, al voltant de l'1%, cosa que indica que les dues atmosferes tenen un origen volcànic.

SESSIÓ 5

Si durant la sessió 5, veiem que els alumnes no troben la informació pel seu compte. Els hi proporcionarem les següents bastides: una fitxa amb la informació de cada capa per grup.



Exosfera: És la última capa de l'atmosfera. Hi ha una gran varietat de gasos com ara l'heli, el nitrogen, l'oxigen i l'argó, però en quantitats molt petites, perquè la falta de gravetat a aquesta altura permet que les molècules s'escapin fàcilment a l'espai. Les temperatures estan entre els 300°C i els 1650°C.



Termosfera: és la quarta (i penúltima) capa de l'atmosfera terrestre. Aquí es produeixen les aurores boreals, i és on orbiten els satèl·lits artificials. La temperatura pot arribar a ser de 1480°C, tenint moltes variacions. En aquesta capa s'absorbeixen gran part de les radiacions energètiques que arriben de l'espai, com els raigs X i la radiació ultraviolada. Aquesta capa té una zona anomenada ionosfera, on viatgen les ones de ràdio.



Mesosfera: És la tercera capa de l'atmosfera. En aquesta capa la temperatura torna a baixar amb l'altitud fins arribar als -90°C, és la zona més freda de l'atmosfera. Aquí la densitat de l'aire és molt baixa. Els meteorits es destrueixen en xocar contra aquesta capa.



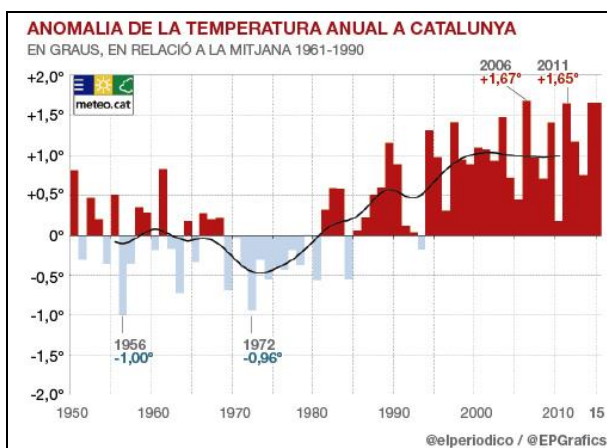
Estratosfera: És la segona capa de l'atmosfera de la Terra on es troba la capa d'ozó que fa un paper molt important: absorbeix les radiacions ultraviolades del Sol, que són molt perilloses per a nosaltres. La capa d'ozó es troba entre els 20 i 40km d'altura i fa que a mesura que pugem dins d'aquesta capa, la temperatura vagi pujant. En aquest capa volen els avions perquè és una capa molt estable.



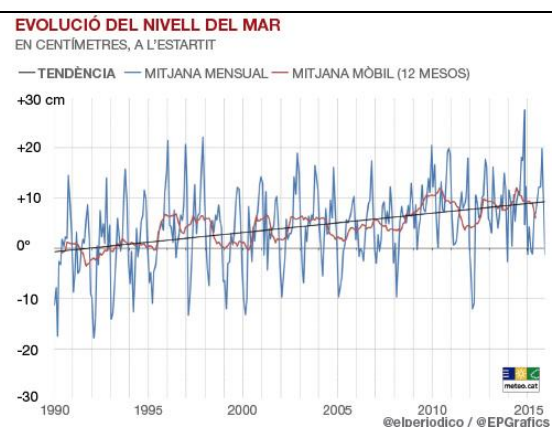
Troposfera: És la capa més densa. Hi tenen lloc les pluges, els vents, els canvis de temperatura... i la seva composició permet la vida. En aquesta capa la temperatura va disminuint a mesura que es va pujant, fins arribar als -70°C .

SESSIÓ 6

Les solucions de com emplenar i interpretar, gràfiques i imatges:



Augment de les temperatures (interpretar a la gràfica que pugen).



Augment del nivell del mar; degut a que l'augment de les temperatures provocarà un desgel del pols. (Interpretar a la gràfica que pugen)

	
	
L'augment de les temperatures farà que augmentin les sequeres, i fins i tot pot provocar desertització.	L'augment de les temperatures farà que augmentin el nombre d'incendis.

Què poden implicar aquestes quatre conseqüències del canvi climàtic: per als conreus, les estructures de les ciutats o algunes espècies d'animals? (*idees prèvies, conseqüències secundàries, més complexes*)

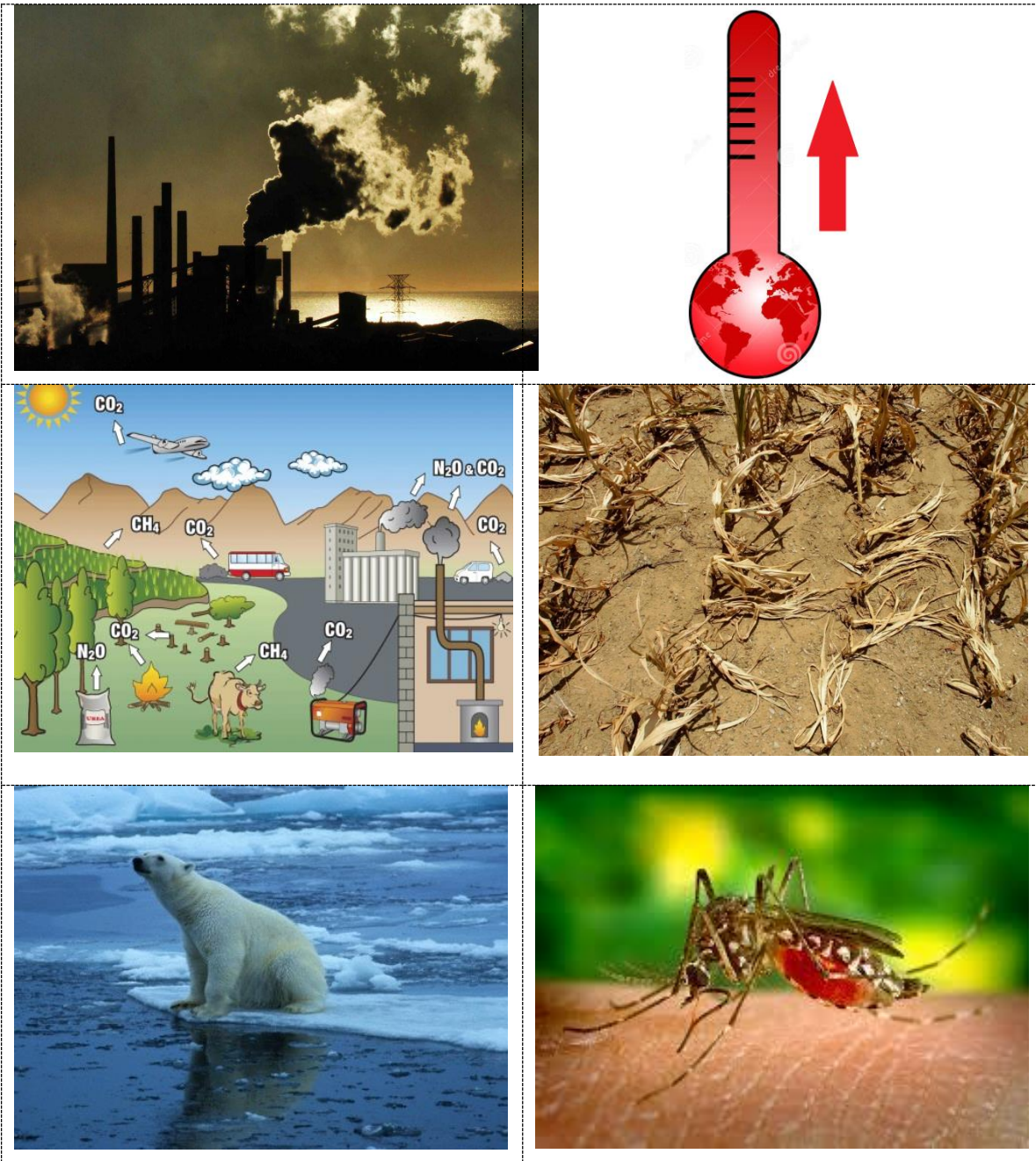
- Problemes en les collites per la sequera, cost econòmic i social. Algunes espècies vegetals no creixeran a les futures temperatures i s'hauran de canviar les espècies vegetals conreades.
- Les platges i zones més properes a la costa s'inundaran, i es faran malbé les estructures, cases, etc. Cost econòmic gran.
- Degut al canvi de les condicions climàtiques de l'habitat original, algunes espècies d'animals i vegetals desapareixeran o minvaran.

Aquí pots veure algunes conseqüències més:

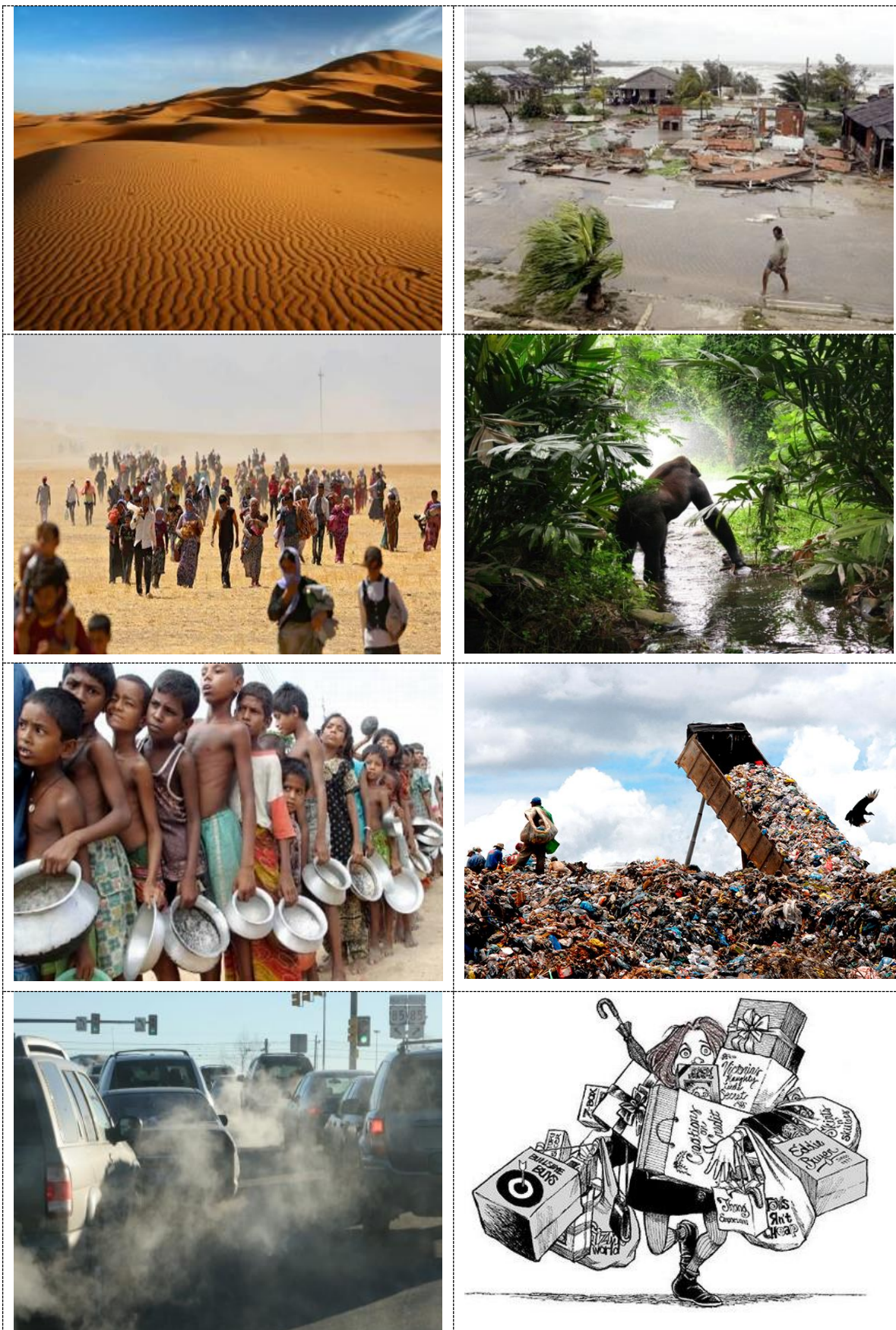
https://www.educaixa.com/microsites/cram/el_canvi_climatic/

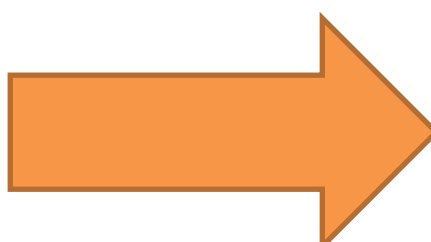
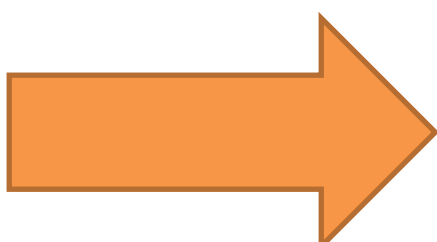
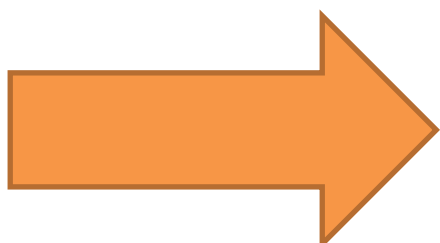
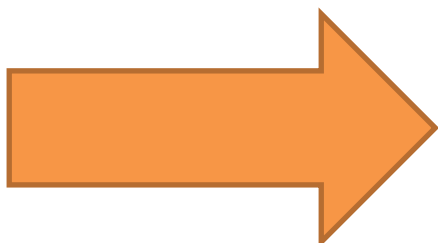
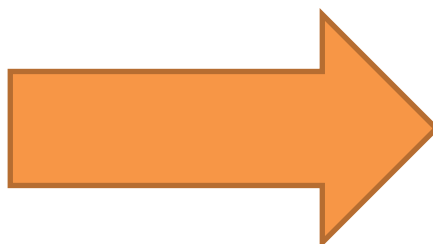
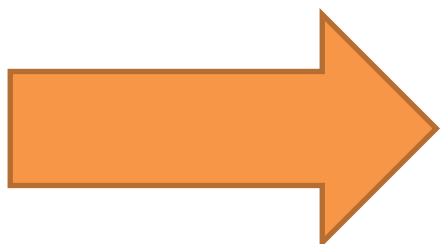
SESSIÓ 7

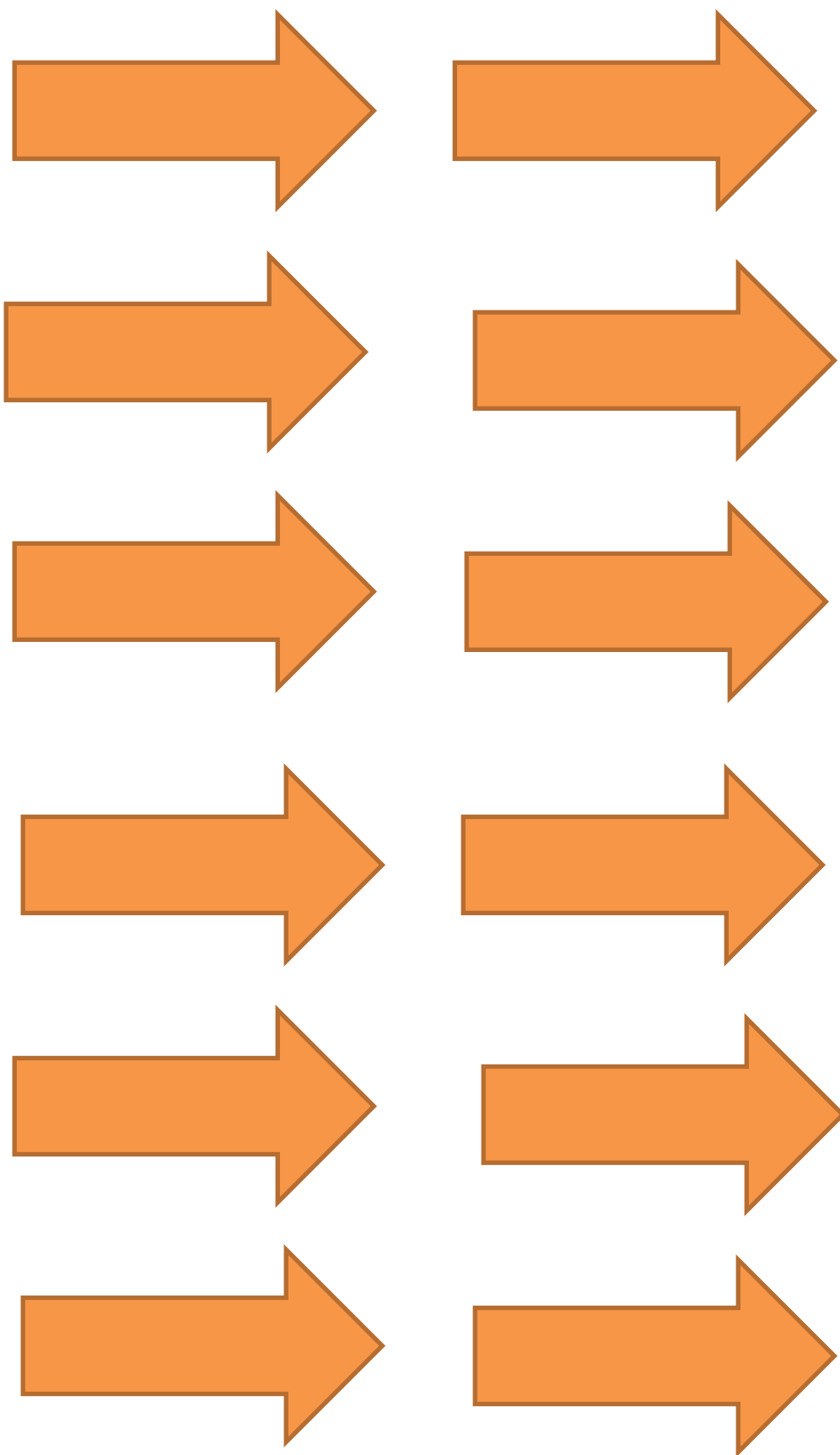
Fitxes pel **joc del canvi climàtic** cal imprimir-les (una per grup):



UNITAT DIDÀCTICA 1r ESO B
Un clima que canvia – Actuem avui per garantir el demà







Base d'orientació: si no aconsegueixen arribar a les conclusions i descripcions de les imatges, se'ls hi passarà aquesta bastida que és un resum amb les causes i conseqüències que representen les imatges del joc.

Resum de causes i conseqüències del canvi climàtic

Causes:

-  Consum de productes
-  Fabricació de productes
-  Vehicles a motor
 - ❖ Gasos d'efecte hivernacle

Conseqüències:

- ❖ Augment de les temperatures
-  Desgel dels pols
-  Augment del nivell del mar
-  Disminució de les reserves d'aigua i augment de les sequera
-  Augment dels incendis forestals
-  Risc de desertificació (*àrees que es converteixen en deserts i no es poden conrear*)
-  *Destrucció d'hàbitats i desaparició d'espècies*
-  *Augment dels desastres naturals*
-  *Augment de les malalties*
-  *Fam*
-  *Migracions*

Una possible solució del joc (orientativa, les respostes són obertes segons els raonament que se'n faci)



SESSIÓ 8

Després de deixar als alumnes/as investigar mirant els vídeos. Donarem unes **targetes informatives** per l'activitat 21, que recolliran la informació principal dels vídeos que l'alumnat ha pogut consultar durant la sessió, així com les idees clau de propostes de solucions de les sessions on tractem les diferents problemàtiques ambientals. I utilitzant-les com a bastida podran prepara què dirà cadascú del seu grup en el debat.



SECTOR ENERGÈTIC:

Problema:

Gasos contaminants → produïts per la generació d'electricitat

Solucions:

- 1) Estalvi energètic a les nostres cases/escoles:
 - Apagar llums quan no les fem servir.
 - Tancar portes i finestres perquè no s'escapi l'escalfor.
 - Calefacció a la temperatura justa, no obrir finestres per abaixar les temperatures! Apagar la calefacció.
 - Quan puguis decidir utilitzar energies renovables
- 2) Comprar menys productes innecessaris:
 - Cada vegada que comprem algun objecte → s'ha produït amb electricitat, s'ha transportat (gasta electricitat), i quan el llencem és necessària electricitat per gestionar els residus!



SECTOR CONSUM:

Problema:

Cada vegada que comprem algun objecte → s'ha produït → causant contaminació. S'ha transportat → contaminació . Quan el llencem, torna a contaminar per gestionar el residu!!

Solucions: REDUIR, REUTILITZAR, REPARAR i RECICLAR:

- Comprar menys productes: roba, mòbils, altres objectes... realment necessites tot el que compres?
- No fer servir productes d'un sol ús: canyetes de plàstic, gots, plats, culleres d'un sol ús (ex. plàstic)!
- Triar productes que no tinguin embolcalls innecessaris (plàstics), porta el teu propi embolcall i reutilitza'l. Per exemple: ampolles de plàstic? Pots beure de l'aixeta que tenim aigua potable! Calen bosses de plàstic d'un sol ús? O pots fer servir d'altres més residents moltes vegades?
- Compra productes ètics: comerç just, fairphone...
- Reparar: quan alguna cosa s'espatlli, arregla-la, no la llencis i en compres una altra.
- Residus: recicla els residus en els contenidors que toca: verd (vidre), groc (envasos), gris (rebuig) i marró (orgànic). Començant a l'escola!



SECTOR TRANSPORT:

Problema:

CO₂ → gas que en les concentracions actuals és contaminant → produït pels vehicles a motor

Solucions:

- Fer servir menys el cotxe, l'avió
- Utilitzar transports nets: transport públic, bicicleta, caminar
- Comprar productes (menjar, roba, etc.) que no vinguin de molt lluny
- Comprar menys productes (ja que aquests s'han hagut de transportar)



SECTOR ALIMENTACIÓ:

Problema:

Cada any es llencen 1,3 milions de tones d'aliments (1/3 de la producció mundial). Produir aliments i transportar-los contamina. Cal aigua, i energia per la producció i el transport. També hi ha aliments que contaminen més que d'altres, per exemple la carn. Ja que produir carn costa més que produir fruites i verdures. Els aliments de temporada contaminen menys perquè provenen de llocs propers o no han necessitat escalfament artificial per produir-los.

Solucions:

- No llençar aliments. Organitzar-se bé per no produir i transportar aliments per després llençar-los.
- Consumir menys carn, 2-3 vegades a la setmana és el màxim que recomana la OMS.
- Comprar aliments que s'hagin produït a prop, ja que ens estalviem tota la contaminació de transportar-los des de llocs llunyans.

SESSIÓ 9

Per la cimera, serà important establir unes normes per tal de que tothom tingui la oportunitat de parlar, participi amb ordre i respectant el que diuen tots els membres.

Per això, presentarem les següents **targetes de participació** (© 2016 CESIRE) que podran utilitzar els alumnes durant tota la cimera (fent petites adaptacions segons com veiem que progressa el debat).

 Mostro desacord * Perquè... Ja que... Ben al contrari...	 Mostro acord * Perquè crec... Penso que... Efectivament...	 Afegeixo informació * A més... I així mateix... També...
 Voldria respondre * Perquè... Ja que... Considero que... Em sembla que...	 Faig una pregunta * Com és que...? Per què...? Què...?	 Demano més informació * Sobre... Respecte a... No em queda clar...
 Presento un argument * A propòsit de... En relació a... És per això que... A causa de...	 Demano opinió * Què en penses...? Quina opinió tens...? Com veus...?	 Voldria comprovar * Si t'he entès bé dius que... Així vols dir que... És a dir...

RÚBRICA D'AVALUACIÓ DE LA CIMERA (es compartirà amb els alumnes per avançar, perquè coneguin els criteris d'avaluació).

La participació i resolució de la cimera serà avaluada a nivell de **grups** per les professores seguint la següent rúbrica d'avaluació:

	0p	1p	2p	PUNTS
Exposició de les solucions al problema	No han proposat gairebé solucions a la problemàtica tractada	Han exposat les solucions lògicament i correctament però sense fonament teòric o explicació causal.	Les solucions exposades pel grup estan ben fonamentades i mostren coherència	
Transmissió de la informació	La informació s'ha transmès de manera desordenada, poc clara i amb un llenguatge no científic.	En alguns punt la informació resultava ambigua o poc completa, però el llenguatge ha estat correcte.	La informació s'ha transmès de manera clara i entenedora, utilitzant un llenguatge senzill però científic.	
Han parlat tots els membres del grup	Només una persona ha portat el pes de tot el grup	Hi ha persones que intervenen més que altres	Han intervingut tots els membres del grup	
Com han presentat	No s'han fet servir les cartes d'intervenció i s'ha utilitzat un llenguatge poc cordial i agressiu.	No s'han fet servir les cartes correctament, però han parlat amb respecte i cordialitat cap a la resta de companys	Els membres del grup han parlat amb respecte, cordialitat i fent servir les cartes de debat adequadament.	
	Tots els membres parlen a la vegada sense respectar el torn	Algun membre del grup talla la intervenció dels companys	Tots els integrants han respectat el torn de paraula	
Valoració i resultat final	No hi havia acord entre els integrants del grup, fent que les intervencions no tinguessin cohesió/sentit	Els membres han arribat a un acord però no ho han sabut transmetre a la resta de participants	Tots els membres del grup han arribat a un acord i l'han presentat de manera clara i entenedora.	
Comentaris				
PUNTS TOTALS				

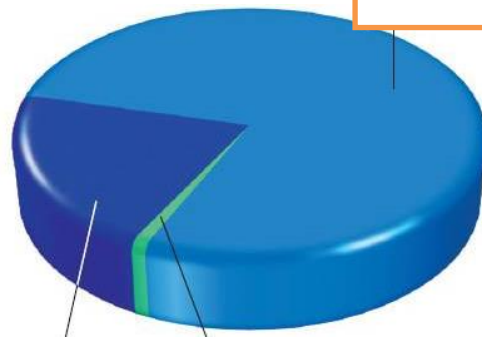
EXAMEN FINAL (15%)

UN CLIMA QUE CANVIA. ACTUEM AVUI PER GARANTIR EL DEMÀ!

1. Relaciona **amb fletxes** els diferents climes del món amb les seves característiques (Compte!! Que estan desordenades!)

POLAR	Temperatures càlides a l'estiu i més fredes a l'hivern (temperatures mitjanes de 16,5°C). Les precipitacions són més abundants a la tardor i a l'hivern.
MEDITERRANI	La temperatura és alta i constant tot l'any (27°C). Hi ha una estació seca curta i una estació humida (plou molt, 2794 mm!).
ALTA MUNTANYA	Les temperatures són molt altes, arribant als 35°C. Gairebé no plou en tot l'any.
DESÈRTIC	Les temperatures són molt baixes tot l'any (amb una temperatura mitjana de -2°C). Les precipitacions, son sempre en forma de neu.
TROPICAL	Les temperatures són baixes (8°C). Quan plou, sol fer-ho en forma de neu.

2.1. Quins són els **gasos més abundants** de la atmosfera terrestre actual? Sabries dir-ne d'altres?



El més abundant és _____

El segon més abundant és

Altres gasos :

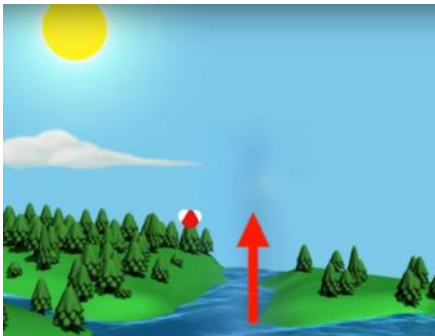
2.2. Diries que Barcelona és una ciutat que té contaminació atmosfèrica? Explica **perquè**.

2.3. **Quins són** els gasos contaminants de l'atmosfera?

2.4. D'on provenen els gasos contaminants?

3.1. Explica el cicle de l'aigua utilitzant les següents paraules:

**AIGUA DEL MAR, SOL, NÚVOLS, PLUJA, MAR, RIUS,
EVAPORAR, ESCALFAR I REFREDAR.**



El cicle de l'aigua:

3.2. La pluja àcida es forma a causa de la contaminació que hi ha a l'aire. Explica quins són els **efectes de la pluja àcida** en els edificis, les plantes, animals...

4.1. Què és la capa d'ozó i què en saps d'ella?

4.2. Què tenen alguns d'aquests productes que perjudiquen la capa d'ozó?



5.1. Fixa't en la següent imatge i explica **com es produeix l'efecte hivernacle** a la Terra.

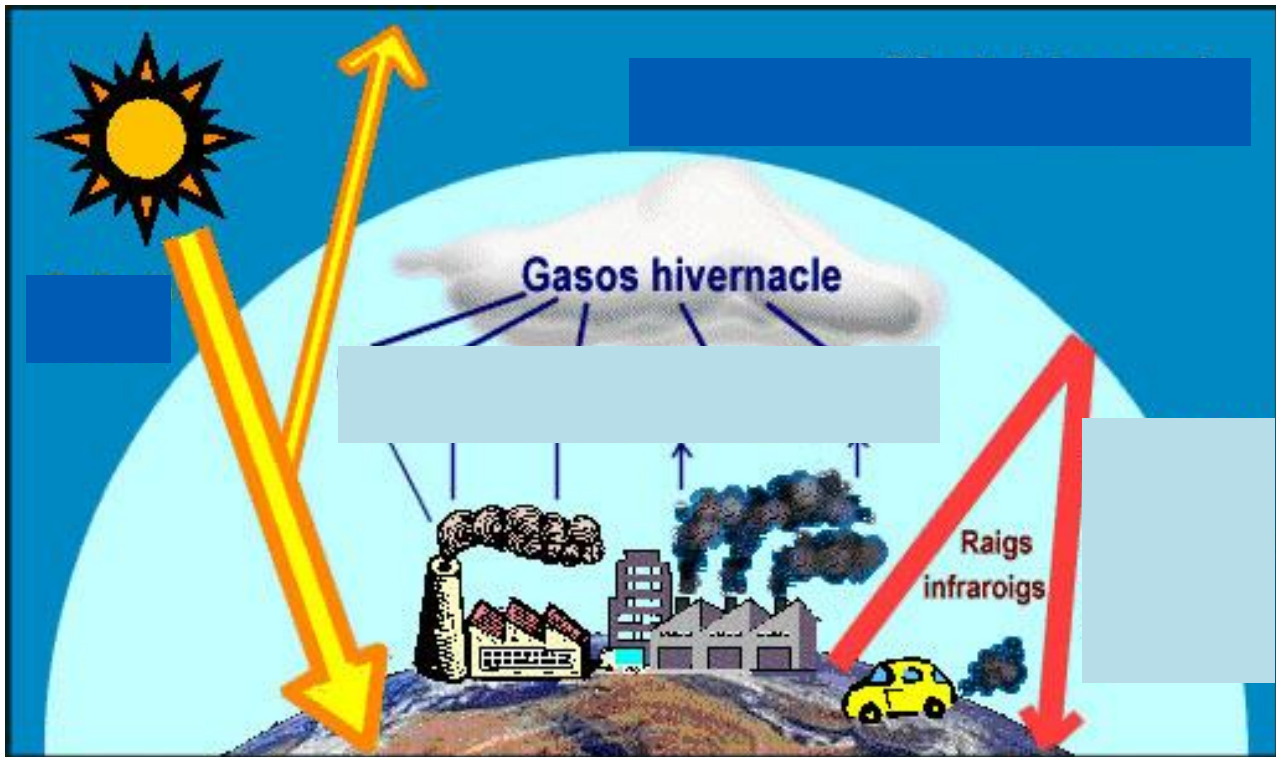


Els rajos del Sol _____

L'atmosfera no deixa sortir _____

Les temperatures _____ i fa que hi hagi unes condicions perfectes per la vida.

5.2. Què passa **quan afegim gasos contaminants** a l'atmosfera? **Saps dir algun** d'aquests gasos? (PISTA: Fixa't en la imatge per ajudar-te a contestar la pregunta)



6. Omple el següent **mapa conceptual** sobre el canvi climàtic.

